

Bd. 21 - Folgen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Indizierte Familien	3
2.1	Familien als Funktionen	3
2.2	Bildmenge und Wertemenge	4
2.3	Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung	6
2.4	Injektive und surjektive Familien	8
3	Endliche und unendliche Folgen	10
3.1	Unendliche Folgen	10
3.2	Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes	11
3.2.1	Verschobene Graphen endlicher Folgen	11
3.3	Endliche Folgen mit positiven Indizes	13
4	Grundlegende Beispiele und Rekursion	18
4.1	Konstante und kanonische Familien	18
4.2	Rekursiv definierte Folgen	19
4.3	Wachsende Folgen von Mengen	20
5	Reelle Folgen und Grenzwerte	22
5.1	Reelle Notation und punktweise Operationen	22
5.2	Konvergenz	24
5.3	Nullfolgen und Abschätzungen	32
5.4	Beschränktheit und Ordnung	34
5.5	Grenzwertregeln	40
5.6	Cauchy-Folgen	46
6	Die Mogiljanskaja-Familien	52
6.1	Die beiden Grundfamilien	52
6.2	Marker und Reserveschichten	56
6.3	Parametrisierungen und ihre Bildmengen	60
6.4	Die punktierte Verschiebung	63
6.5	Familien mit den vorgegebenen Bildmengen	66

Kapitel 1

Einleitung

Eine Folge ist keine neue Art mathematischer Gegenstand, sondern eine Funktion, deren Definitionsmenge als Indexmenge gelesen wird. Diese Sichtweise trennt drei Dinge sauber voneinander: die Indexmenge, die Zielmenge und die tatsächlich angenommene Bildmenge. Insbesondere darf aus einer Schreibweise $a: I \rightarrow M$ nicht ohne einen Surjektivitätsbeweis geschlossen werden, dass jedes Element von M als Folgenglied vorkommt.

Der Band beginnt deshalb mit beliebig indizierten Familien. Unendliche Folgen $\mathbb{N} \rightarrow M$, endliche Folgen und die traditionelle Schreibweise $(a_i)_{i \in I}$ erscheinen anschließend als Spezialfälle. Für reelle Folgen werden Konvergenz, Grenzwerte, Beschränktheit, die elementaren Grenzwertregeln und das Cauchy-Kriterium entwickelt. Die Bände 22 bis 26 verwenden endliche Folgen anschließend als Wege in gerichteten und ungerichteten Graphen und bauen daraus den axiomatischen Baumbegriff auf. Band 43 löst die Abstandsargumente von der besonderen Ordnung und Arithmetik der reellen Zahlen und entwickelt daraus metrische Räume und metrische Vollständigkeit. Das letzte Kapitel dieses Bandes stellt die rein folgen- und mengentheoretischen Familien bereit, die in der Mogiljanskaja-Konstruktion der späteren Halbgruppentheorie verwendet werden.

Kapitel 2

Indizierte Familien

2.1 Familien als Funktionen

Definition 21.2.1.1 (Indizierte Familie).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a
Neue Schreibweisen: $(a_i)_{i \in I}, a_i$

$$a: I \rightarrow M \vdash (a_i)_{i \in I} := a, i \in I \vdash a_i := a(i)$$

Die Menge I heißt **Indexmenge**, M heißt **Zielfmenge** der Familie, und a_i heißt das zum Index i gehörende **Familienglied**. Die Klammer $(a_i)_{i \in I}$ bezeichnet die ganze Funktion und nicht die ungeordnete Menge ihrer Werte. Verschiedene Indizes dürfen daher dasselbe Familienglied tragen.

Für die folgenden Definitionen gilt die direkte Familienkonvention. Sei y ein bereits gebildeter Term mit ausgezeichnetem Index i . Sobald $i \in I \vdash y \in M$ bewiesen ist, darf ein frisches Familiensymbol a unmittelbar durch

$$a: I \rightarrow M, i \in I \vdash a_i := y$$

eingeführt werden. Der Satz Th. 5.2.6.9 aus Band 05 liefert die eindeutig bestimmte Funktion $a: I \rightarrow M$ mit $a(i) = y$, und nach Def. 21.2.1.1 ist dies genau die Gleichung $a_i = y$. In einem solchen Definitionsblock ist daher nur noch die Typisierung des rechten Terms nachzuweisen; ein eigener Existenzsatz wird nicht wiederholt.

Theorem 21.2.1.1 (Automatische Typisierung eines Familiengliedes).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M, i \in I \vdash a_i \in M$$

Beweis.

Typisierung:

1	$1\ a: I \rightarrow M$	A
2	$2\ i \in I$	A
1,2	$3\ a(i) \in M$	Th. 5.2.3.8(1,2)
1,2	$4\ a_i = a(i)$	Def. 21.2.1.1(1,2)
1,2	$5\ a_i \in M$	$= E(4, 3)$

□

Theorem 21.2.1.2 (Erweiterung der Zielmenge einer Familie).

Mengen: I, M, N

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M, M \subseteq N \vdash a: I \rightarrow N$$

Beweis.

Zielmengenerweiterung:

1	$1\ a: I \rightarrow M$	A
2	$2\ M \subseteq N$	A
1,2	$3\ a: I \rightarrow N$	Th. 21.2.1.2(1,2)

□

2.2 Bildmenge und Wertemenge

Definition 21.2.2.1 (Wertemenge einer Familie).

Mengen: $I, M, a[I]$

Funktionen: a

Neue Schreibweise: $\text{Bild}(a)$

$$a: I \rightarrow M \vdash \text{Bild}(a) := a[I]$$

Theorem 21.2.2.1 (Elementkriterium der Wertemenge).

Mengen: I, M, x, i

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash x \in \text{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I (x = a_i)$$

Beweis.

Elementkriterium:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
1	2	$\text{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	3	$x \in a[I] \leftrightarrow \exists i \in I (x = a(i))$	Th. 5.2.4.6(1)
1	4	$\forall i \in I (a_i = a(i))$	Def. 21.2.1.1(1)
1	5	$x \in \text{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I (x = a_i)$	$= E(2, 3), \forall E(4)$

□

Theorem 21.2.2.2 (Wertemenge liegt in der Zielmenge).

Mengen: I, M

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash \text{Bild}(a) \subseteq M$$

Beweis.

Inklusion:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
1	2	$a[I] \subseteq M$	Th. 5.2.4.18(1)
1	3	$\text{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	4	$\text{Bild}(a) \subseteq M$	$= E(3, 2)$

□

Theorem 21.2.2.3 (Surjektive Familien und ihre Wertemenge).

Mengen: I, M

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash (a: I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow \text{Bild}(a) = M$$

Beweis.

Surjektivitätskriterium:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
1	2	$(a: I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow a[I] = M$	Th. 7.2.1.5(1)
1	3	$\text{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	4	$(a: I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow \text{Bild}(a) = M$	$= E(3, 2)$

□

Die Zielmenge gehört zur Typisierung, die Wertemenge wird dagegen durch die Glieder bestimmt. So kann dieselbe Familie zunächst als $a: I \rightarrow M$ und nach einer Zielmengenerweiterung als $a: I \rightarrow N$ gelesen werden, ohne dass sich $\text{Bild}(a)$ ändert.

2.3 Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung

Theorem 21.2.3.1 (Extensionalität indizierter Familien).

Mengen: I, M, i

Funktionen: a, b

$$a, b: I \rightarrow M \vdash a = b \leftrightarrow \forall i \in I (a_i = b_i)$$

Beweis.

Beide Richtungen:

1	$a, b: I \rightarrow M$	A
2	$a = b$	A
3	$i \in I$	A
1,2,3	$a_i = b_i$	$= E(2, = I),$ Def. 21.2.1.1(1,3)
1,2	$\forall i \in I (a_i = b_i)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	$a = b \rightarrow \forall i \in I (a_i = b_i)$	$\rightarrow I(2, 5)$
7	$\forall i \in I (a_i = b_i)$	A
1,7	$\forall i \in I (a(i) = b(i))$	Def. 21.2.1.1(1,7)
1,7	$a = b$	Th. 5.2.3.16(1,8)
1	$\forall i \in I (a_i = b_i) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(7, 9)$
1	$a = b \leftrightarrow \forall i \in I (a_i = b_i)$	$\leftrightarrow I(6, 10)$

□

Definition 21.2.3.1 (Einschränkung einer Familie).

Mengen: I, J, M, i

Funktionen: $a, a \upharpoonright_J$

$$a: I \rightarrow M, J \subseteq I \vdash (a_i)_{i \in J} := a \upharpoonright_J$$

Theorem 21.2.3.2 (Eigenschaften der eingeschränkten Familie).

Mengen: I, J, M, i

Funktionen: $a, a \upharpoonright_J$

$$\begin{aligned}
& a: I \rightarrow M, \quad J \subseteq I \vdash a \upharpoonright_J: J \rightarrow M, \\
& \forall i \in J \left((a \upharpoonright_J)_i = a_i \right), \\
& \text{Bild}(a \upharpoonright_J) \subseteq \text{Bild}(a)
\end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung, Koordinaten und Bild:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
2	2	$J \subseteq I$	A
1,2	3	$a \upharpoonright_J: J \rightarrow M$	Def. 5.3.2.2(1,2)
4	4	$i \in J$	A
1,2,4	5	$(a \upharpoonright_J)(i) = a(i)$	Def. 5.3.2.2(1,2,4)
1,2,4	6	$(a \upharpoonright_J)_i = a_i$	Def. 21.2.1.1(1,3,4,5)
1,2	7	$\forall i \in J \left((a \upharpoonright_J)_i = a_i \right)$	$\forall I(\rightarrow I(4,6))$
1,2	8	$(a \upharpoonright_J)[J] = a[J]$	Th. 5.3.2.16(2,1)
1,2	9	$a[J] \subseteq a[I]$	Th. 5.2.4.10(1,2, Th. 3.5.3.1)
1,2	10	$\text{Bild}(a \upharpoonright_J) \subseteq \text{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1(1,3), $= E(8,9)$

□

Definition 21.2.3.2 (Umindizierte Familie).

Mengen: I, J, M, j

Funktionen: $a, \varphi, a \circ \varphi$

$$a: I \rightarrow M, \quad \varphi: J \rightarrow I \vdash (a_{\varphi(j)})_{j \in J} := a \circ \varphi$$

Theorem 21.2.3.3 (Bildmenge nach Umindizierung).

Mengen: I, J, M

Funktionen: a, φ

$$a: I \rightarrow M, \quad \varphi: J \rightarrow I \vdash \text{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]] \subseteq \text{Bild}(a)$$

Beweis.

Bild der Komposition:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
2	2	$\varphi: J \rightarrow I$	A
1,2	3	$a \circ \varphi: J \rightarrow M$	Def. 5.3.3.1(2,1)

2	4	$\varphi[J] \subseteq I$	Th. 5.2.4.18(2)
1,2	5	$x \in \text{Bild}(a \circ \varphi) \leftrightarrow \exists j \in J (x = a(\varphi(j)))$	Th. 21.2.2.1(3), Def. 5.3.3.1(2,1)
1,2	6	$x \in a[\varphi[J]] \leftrightarrow \exists j \in J (x = a(\varphi(j)))$	Th. 5.2.4.2(4,1), Th. 21.2.2.1(2)
1,2	7	$x \in \text{Bild}(a \circ \varphi) \leftrightarrow x \in a[\varphi[J]]$	$\leftrightarrow I(\rightarrow E(\leftrightarrow E2$ (6), $\leftrightarrow E1(5))$, $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(5)$, $\leftrightarrow E1(6)))$
1,2	8	$\text{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]]$	Extensionalität $\forall I$ (7)
1,2	9	$a[\varphi[J]] \subseteq a[I]$	Th. 5.2.4.10(1,4, Th. 3.5.3.1)
1,2	10	$\text{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]] \subseteq \text{Bild}(a)$	8, Def. 21.2.2.1(1, 9)

□

Ist φ injektiv, so heißt die umindizierte Familie eine **Teilfamilie**. Eine bloße Einschränkung ist der Spezialfall, in dem φ die Inklusion $J \hookrightarrow I$ ist. Ist φ surjektiv, dann hat die umindizierte Familie dieselbe Wertemenge wie die Ausgangsfamilie.

2.4 Injektive und surjektive Familien

Definition 21.2.4.1 (Injektive Familie).

Mengen: I, M
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash ((a_i)_{i \in I} \text{ ist injektiv}) := (a: I \rightarrowtail M)$$

Theorem 21.2.4.1 (Indexkriterium für Injektivität).

Mengen: I, M, i, j
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash (a: I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I (a_i = a_j \rightarrow i = j)$$

Beweis.

Indexkriterium:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
1	2	$(a: I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I (a(i) = a(j) \rightarrow i = j)$	Def. 6.2.1.1(1)
1	3	$\forall i \in I (a_i = a(i))$	Def. 21.2.1.1(1)

$$1 \quad 4 \quad (a: I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I (a_i = a_j \rightarrow i = j) \quad 2, \forall E(3)$$

□

Definition 21.2.4.2 (Surjektive Familie).

Mengen: I, M

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash ((a_i)_{i \in I} \text{ durchläuft } M) := (a: I \twoheadrightarrow M)$$

Eine bijektive Familie ist zugleich injektiv und surjektiv. Sie zählt jedes Element ihrer Zielmenge genau einmal auf. Eine nichtinjektive Folge darf dagegen Werte wiederholen, und eine nichtsurjektive Folge lässt Zielwerte aus.

Kapitel 3

Endliche und unendliche Folgen

3.1 Unendliche Folgen

Definition 21.3.1.1 (Unendliche Folge in einer Menge).

Mengen: $M, \mathbb{N}$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash (a_n)_{n \in \mathbb{N}} := a$$

Unsere natürlichen Zahlen beginnen bei 0. Daher ist a_0 das erste, a_1 das zweite und allgemein a_n das durch den Index n bezeichnete Glied. Die drei Schreibweisen

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (a_0, a_1, a_2, \dots)$$

bezeichnen dieselbe Funktion, betonen aber unterschiedliche Aspekte.

Definition 21.3.1.2 (Verschobene Folge und Restfolge).

Mengen: $M, \mathbb{N}, r$
Funktionen: $a, a^{(r)}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad r \in \mathbb{N} \vdash a^{(r)}: \mathbb{N} \rightarrow M, \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(a_n^{(r)} := a_{n+r} \right)$$

Die Restfolge lässt genau die ersten r Glieder aus. Ihre Wertemenge ist im Allgemeinen nur eine Teilmenge der ursprünglichen Wertemenge.

Definition 21.3.1.3 (Teilfolge einer unendlichen Folge).

Mengen: M, n
Funktionen: $a, \varphi, a \circ \varphi$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(\text{succ}(n))) \vdash (a_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}} := a \circ \varphi$$

Die strikte Zunahme der Indexfolge verhindert Wiederholungen und eine Umkehrung der ursprünglichen Reihenfolge. Jede Restfolge ist eine Teilfolge; die zugehörige Indexfunktion lautet $\varphi(n) = n + r$.

3.2 Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes

Für $n \in \mathbb{N}$ ist $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$ der Anfangsabschnitt mit genau n Elementen. Insbesondere ist $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$, während $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$ gilt.

Definition 21.3.2.1 (Nullbasierte endliche Folge).

Mengen: $M, n, i, \mathbb{N}_{<n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M \vdash (a_i)_{i < n} := (a_i)_{i \in \mathbb{N}_{<n}}$$

Eine nullbasierte Folge der Länge n wird für $n > 0$ auch als

$$(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$$

geschrieben. Der größte Index ist also $n - 1$, die Anzahl der Glieder aber n . Bei $n = 0$ gibt es keinen Ausdruck a_{n-1} ; die Folge ist dann die eindeutig bestimmte leere Funktion $\emptyset \rightarrow M$.

3.2.1 Verschobene Graphen endlicher Folgen

Bei einer Indexverschiebung wird nur die erste Koordinate des Funktionsgraphen verändert. Die folgenden Grundlagen gelten für beliebige endliche Folgen.

Theorem 21.3.2.1 (Eindeutige Existenz eines verschobenen Folgengraphen).

Mengen: G, J, j, p, q, r
Funktionensymbole: v

$$\exists! G \forall p \left(p \in G \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge p = (r + j, v(j))) \right)$$

Beweis.

Instanz des Termschemas:

$$\begin{array}{l} 1 \exists! G \forall p (p \in G \leftrightarrow \\ \exists j (j \in J \wedge p = (r + j, v(j)))) \end{array}$$

Th. 3.18.1.1

□

Definition 21.3.2.2 (Verschobener Folgendgraph).

Mengen: G, J, j, p, r

Funktionensymbole: v

$$\{(r + j, v(j)) \mid j \in J\} := \iota G \forall p (p \in G \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge p = (r + j, v(j))))$$

Theorem 21.3.2.2 (Funktionalität eines verschobenen Folgendgraphen).

Mengen: A, a, b, j, k, q, r, s

Funktionen: v

$$r \in \mathbb{N}, s \in \mathbb{N}, v: \mathbb{N}_{<s} \rightarrow A,$$

$$(q, a) \in \{(r + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}, (q, b) \in \{(r + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vdash a = b$$

Beweis.

Zeugen, Indexgleichheit und Wertgleichheit:

1	$r \in \mathbb{N}$	A
2	$s \in \mathbb{N}$	A
3	$v: \mathbb{N}_{<s} \rightarrow A$	A
4	$(q, a) \in \{(r + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
5	$(q, b) \in \{(r + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
4	$\exists j \in \mathbb{N}_{<s} ((q, a) = (r + j, v(j)))$	Def. 21.3.2.2(4)
5	$\exists k \in \mathbb{N}_{<s} ((q, b) = (r + k, v(k)))$	Def. 21.3.2.2(5)
8	$j \in \mathbb{N}_{<s} \wedge (q, a) = (r + j, v(j))$	A
9	$k \in \mathbb{N}_{<s} \wedge (q, b) = (r + k, v(k))$	A
2,8	$j \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(2, $\wedge E1$ (8))
2,9	$k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(2, $\wedge E1$ (9))
8	$12 \ q = r + j \wedge a = v(j)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ (8))
9	$13 \ q = r + k \wedge b = v(k)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ (9))

8,9	$14\ r + j = r + k$	Th. 2.9.1.4($\wedge E1$ (12), $\wedge E1$ (13))
1,2,8,9	$15\ j = k$	Th. 10.4.5.31(1,10, 11,14)
1,2,3,8,9	$16\ v(j) = v(k)$	$= E(15, = I)$
1,2,3,8,9	$17\ a = b$	$= E(\wedge E2(12), = E$ ($\wedge E2(13), 16))$
1,2,3,5,8	$18\ a = b$	$\exists E(7, 9, 17)$
1,2,3,4,5	$19\ a = b$	$\exists E(6, 8, 18)$

□

3.3 Endliche Folgen mit positiven Indizes

Definition 21.3.3.1 (Positive Indexmenge).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Neue Schreibweise: $\mathbb{N}_{1,\dots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,n} := \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \wedge i \leq n\}$$

Theorem 21.3.3.1 (Ränder der positiven Indexmenge).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,0} = \emptyset \wedge \forall i \in \mathbb{N} (i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$$

Beweis.

Leerer Anfangsabschnitt

Th. 21.3.3.1(i)

$$\mathbb{N}_{1,\dots,0} = \emptyset$$

1	$1\ i \in \mathbb{N}_{1,\dots,0}$	A
1	$2\ i \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \wedge i \leq 0$	Def. 21.3.3.1 (Ax. 10.3.1,1)
3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	$4\ 1 \leq 0$	Th. 10.4.5.26(3, $\wedge E1(2)$, Ax. 10.3.1, $\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2$ ($\wedge E2(2))$)
5	$0 < 1$	Th. 10.4.5.16 (Ax. 10.3.1), Th. 10.4.4.21(3)

1	$6 \perp$	Th. 10.4.5.23
		(Ax. 10.3.1,3,5,4)
7	$\forall i \, i \notin \mathbb{N}_{1,\dots,0}$	$\forall I(\neg I(1,6))$
8	$\mathbb{N}_{1,\dots,0} = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(7)

Elementkriterium und Zusammenfassung:

1	$1 \, n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \, i \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \, i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow (1 \leq i \wedge i \leq n)$	Def. 21.3.3.1(1,2)
1	$4 \, \forall i \in \mathbb{N} (i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$	$\forall I(\rightarrow I(2,3))$
1	$5 \, \mathbb{N}_{1,\dots,0} = \emptyset \wedge$	$\wedge I(Th. 21.3.3.1(i),$
	$\forall i \in \mathbb{N} (i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$	$4)$

□

Definition 21.3.3.2 (Positiv indizierte endliche Folge).

Mengen: $M, n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M \vdash (a_i)_{i=1}^n := (a_i)_{i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}}$$

Für $n > 0$ lautet die ausgeschriebene Form

$$(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Auch diese Folge hat genau n Glieder. Die Schreibweise $(a_0, \dots, a_n)$ hätte dagegen $n+1$ Glieder und darf nicht als Folge der Länge n bezeichnet werden.

Definition 21.3.3.3 (Indexverschiebung zwischen den beiden Konventionen).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: λ_n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}, \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n} (\lambda_n(i) := \text{succ}(i))$$

Beweis.

Typisierung der Definitionsvorschrift:

1	$1 \, n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \, i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	$3 \, i \in \mathbb{N} \wedge i < n$	Th. 10.4.6.1(1,2)

1,2	4	$\text{succ}(i) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4($\wedge E1$ (3))
1,2	5	$0 \leq i$	Th. 10.4.6.4($\wedge E1$ (3))
1,2	6	$0 < \text{succ}(i)$	Th. 10.4.6.7 (Ax. 10.3.1, $\wedge E1$ (3), 5)
1,2	7	$1 \leq \text{succ}(i)$	Th. 10.4.5.20 (Ax. 10.3.1,4,6), Th. 10.4.4.21 (Th. 10.4.4.5)
1,2	8	$\text{succ}(i) \leq n$	Th. 10.4.5.20($\wedge E1$ (3),1, $\wedge E2$ (3)), Th. 10.4.4.7($\wedge E1$ (3))
1,2	9	$\text{succ}(i) \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 21.3.3.1(1,4,7, 8)
1	10	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n} (\text{succ}(i) \in \mathbb{N}_{1,\dots,n})$	$\forall I(\rightarrow I(2,9))$

□

Theorem 21.3.3.2 (Äquivalenz der beiden endlichen Indexkonventionen).

Mengen: $n, i, j, \mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: $\lambda_n, \lambda_n^{-1}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}, \quad j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \vdash \lambda_n^{-1}(j) = \text{pred}(j)$$

Beweis.

Injektivität und Surjektivität

Th. 21.3.3.2(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 21.3.3.3(1)
3	3	$(i \in \mathbb{N}_{<n} \wedge k \in \mathbb{N}_{<n}) \wedge \lambda_n(i) = \lambda_n(k)$	A
1,3	4	$\text{succ}(i) = \text{succ}(k)$	Def. 21.3.3.3(1,3)
1,3	5	$i = k$	Ax. 10.3.7 (Th. 10.4.6.3(1, $\wedge E1(\wedge E1(3))$), Th. 10.4.6.3(1, $\wedge E2$ ($\wedge E1(3))$),4)
1	6	$\lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 6.2.1.1(2, $\forall I$ ($\forall I(\rightarrow I(3,5))$))

7	$7 \ j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	A
1,7	$8 \ j \in \mathbb{N} \wedge (1 \leq j \wedge j \leq n)$	Def. 21.3.3.1(1,7)
1,7	$9 \ j \neq 0$	Th. 10.4.5.20 (Ax. 10.3.1, $\wedge E1(8)$, $\wedge E1(\wedge E2(8))$), Th. 10.4.6.5
1,7	$10 \ \text{pred}(j) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17($\wedge E1$ (8),9)
1,7	$11 \ \text{succ}(\text{pred}(j)) = j$	Th. 10.4.2.19($\wedge E1$ (8),9)
1,7	$12 \ \text{pred}(j) < n$	Th. 10.4.5.20(10,1), Th. 10.4.4.7(10), $= E(11, \wedge E2(\wedge E2$ (8)))
1,7	$13 \ \text{pred}(j) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.1(1,10, 12)
1,7	$14 \ \lambda_n(\text{pred}(j)) = j$	Def. 21.3.3.3(1,13), $= E(11)$
1,7	$15 \ \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (\lambda_n(i) = j)$	$\exists I(\wedge I(13, 14))$
1	$16 \ \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 7.2.1.1(2, $\forall I$ ($\rightarrow I(7, 15)$)))
1	$17 \ \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 8.2.1.1(6,16)

Wert der Umkehrfunktion:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	A
1	$3 \ \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Th. 21.3.3.2(i)(1)
1,2	$4 \ \lambda_n^{-1}(j) \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 8.3.3.1(3,2)
1,2	$5 \ \text{succ}(\lambda_n^{-1}(j)) = j$	Th. 8.3.3.6(3,2), Def. 21.3.3.3(1,4)
1,2	$6 \ \text{pred}(\text{succ}(\lambda_n^{-1}(j))) = \lambda_n^{-1}(j)$	Th. 10.4.2.18 (Th. 10.4.6.3(1,4))
1,2	$7 \ \lambda_n^{-1}(j) = \text{pred}(j)$	$= E(5, 6)$, Th. 2.9.1.1

□

Theorem 21.3.3.3 (Umrechnung endlicher Folgen).

Mengen: M, n, j

Funktionen: a, λ_n

$$n \in \mathbb{N}, \ a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M \vdash a \circ \lambda_n^{-1}: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M,$$

$$\forall j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} ((a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{\text{pred}(j)})$$

Beweis.

Umrechnung:

1 1 $n \in \mathbb{N}$	A
2 2 $a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M$	A
1 3 $\lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Th. 21.3.3.2(i)(1)
1 4 $\lambda_n^{-1}: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Def. 8.3.3.1(3)
1,2 5 $a \circ \lambda_n^{-1}: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M$	Def. 5.3.3.1(4,2)
6 6 $j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	A
1,6 7 $\lambda_n^{-1}(j) = \text{pred}(j)$	Th. 21.3.3.2(1,6)
1,2,6 8 $(a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{\text{pred}(j)}$	Def. 5.3.3.1(4,2,6), Def. 21.2.1.1(5,2), $= E(7)$
1,2 9 $\forall j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} ((a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{\text{pred}(j)})$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$

□

Die Umrechnung ändert nur die Namen der Indizes, weder die Reihenfolge noch die Wertemenge. Damit können nullbasierte und positiv indizierte endliche Folgen verwendet werden, ohne eine versteckte Verschiebung der Länge einzuführen.

Kapitel 4

Grundlegende Beispiele und Rekursion

4.1 Konstante und kanonische Familien

Definition 21.4.1.1 (Konstante Familie).

Mengen: I, M, c, i

Funktionen: $\text{const}_{I,c}$

$$c \in M \vdash \text{const}_{I,c}: I \rightarrow M, \\ \forall i \in I ((\text{const}_{I,c})_i := c)$$

Ist $I \neq \emptyset$, so hat die konstante Familie die Wertemenge $\{c\}$; bei leerer Indexmenge ist ihre Wertemenge leer. Für $I = \mathbb{N}$ entsteht die konstante Folge $(c, c, c, \dots)$.

Definition 21.4.1.2 (Kanonische Aufzählungsfolge der natürlichen Zahlen).

Mengen: n

Funktionen: $\iota_{\mathbb{N}}$

$$\iota_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((\iota_{\mathbb{N}})_n := n)$$

Diese Folge ist bijektiv und hat Bildmenge $\mathbb{N}$. Die Folge $(0, 2, 4, \dots)$ der geraden natürlichen Zahlen wird entsprechend durch die untereinander stehende Typ- und Grundgleichung eingeführt:

$$e: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (e_n := 2n).$$

Ihre Zielmenge ist $\mathbb{N}$, ihre Wertemenge aber nur die Menge der geraden Zahlen.

4.2 Rekursiv definierte Folgen

Theorem 21.4.2.1 (Rekursive Definition einer Folge durch einen Schritt).

Mengen: M, x_0, n

Funktionen: F, a

$$x_0 \in M, F: M \rightarrow M \vdash \exists! a: \mathbb{N} \rightarrow M (a_0 = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (a_{\text{succ}(n)} = F(a_n)))$$

Beweis.

Rekursionssatz in Koordinatenschreibweise:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x_0 \in M & A \\ 2 & 2 \ F: M \rightarrow M & A \\ 1,2 & 3 \ \exists! a: \mathbb{N} \rightarrow M (a(0) = x_0 \wedge \\ & \quad \forall n \in \mathbb{N} (a(\text{succ}(n)) = F(a(n)))) & \text{Th. 10.4.3.20(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ \exists! a: \mathbb{N} \rightarrow M (a_0 = x_0 \wedge \\ & \quad \forall n \in \mathbb{N} (a_{\text{succ}(n)} = F(a_n))) & \text{Def. 21.2.1.1(3)} \end{array}$$

□

Beispiel (Iteration). Zu $x_0 \in M$ und $F: M \rightarrow M$ gehört die eindeutig bestimmte Iterationsfolge

$$x_0, \quad F(x_0), \quad F(F(x_0)), \quad \dots$$

Man schreibt auch $a_n = F^n(x_0)$, wobei $F^0 = \text{id}_M$ ist.

Beispiel (Arithmetische Folge). Für $u, d \in \mathbb{R}$ wird nach Band 19 die benötigte Schrittabbildung durch

$$\begin{aligned} F_d: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall x \in \mathbb{R} \ (F_d(x) &:= x \oplus d) \end{aligned}$$

eingeführt. Daher wird durch

$$a_0 = u, \quad a_{\text{succ}(n)} = F_d(a_n)$$

eine eindeutig bestimmte reelle Folge definiert. In der konventionellen Notation des nächsten Kapitels lautet der Schritt $a_{n+1} = a_n + d$.

Beispiel (Geometrische Folge). Für $u, q \in \mathbb{R}$ wird entsprechend

$$\begin{aligned} G_q: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall x \in \mathbb{R} \ (G_q(x) &:= q \odot x) \end{aligned}$$

eingeführt. Die Gleichungen

$$a_0 = u, \quad a_{\text{succ}(n)} = G_q(a_n)$$

definieren daher eine eindeutig bestimmte reelle Folge, ohne dass eine reelle Potenznotation vorweggenommen werden muss.

4.3 Wachsende Folgen von Mengen

Theorem 21.4.3.1 (Additive Verschachtelung einer wachsenden Mengenfolge).

Mengen: A, j, n, k
Funktionen: D

$$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad \forall j \in \mathbb{N} \, D(j) \subseteq D(j+1), \quad n, k \in \mathbb{N} \vdash \\ D(n) \subseteq D(n+k)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 21.4.3.1(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash D(n) \subseteq D(n+0)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n+0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
3	3 $D(n) \subseteq D(n)$	Th. 3.5.3.1
1	4 $D(n) \subseteq D(n+0)$	$= E(2, 3)$

Induktionsschritt

Th. 21.4.3.1(ii)

$$\forall j \in \mathbb{N} \, D(j) \subseteq D(j+1), \quad n, k \in \mathbb{N}, \\ D(n) \subseteq D(n+k) \vdash D(n) \subseteq D(n+(k+1))$$

1	1 $\forall j \in \mathbb{N} \, D(j) \subseteq D(j+1)$	A
2	2 $n, k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $D(n) \subseteq D(n+k)$	A
2	4 $n+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2)
1,2	5 $D(n+k) \subseteq D((n+k)+1)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,2,3	6 $D(n) \subseteq D((n+k)+1)$	Th. 3.5.3.6(3,5)
2	7 $n+(k+1) = (n+k)+1$	Th. 10.4.4.13(2)
1,2,3	8 $D(n) \subseteq D(n+(k+1))$	$= E(7, 6)$

Induktionsschluss:

1	1 $D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
2	2 $\forall j \in \mathbb{N} \, D(j) \subseteq D(j+1)$	A
3	3 $n, k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $D(n) \subseteq D(n+k)$	Th. 10.4.4.15 (Th. 21.4.3.1(i), Th. 21.4.3.1(ii), 2,3)

□

Theorem 21.4.3.2 (Verschachtelung einer wachsenden Mengenfolge).

Mengen: A, j, m, n, k
Funktionen: D

$$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A), \forall j \in \mathbb{N} D(j) \subseteq D(j+1), m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash D(m) \subseteq D(n)$$

Beweis.

Abstandsdarstellung:

1	1	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
2	2	$\forall j \in \mathbb{N} D(j) \subseteq D(j+1)$	A
3	3	$m, n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$m \leq n$	A
3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 10.4.5.6(3,4)
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
1,2,3,6	7	$D(m) \subseteq D(m+k)$	Th. 21.4.3.1(1,2,3, $\wedge E1(6)$)
1,2,3,6	8	$D(m) \subseteq D(n)$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1,2,3,4	9	$D(m) \subseteq D(n)$	$\exists E(5, 6, 8)$

□

Kapitel 5

Reelle Folgen und Grenzwerte

5.1 Reelle Notation und punktweise Operationen

Band 19 konstruiert die reellen Operationen zunächst unter eigenen Symbolen. In diesem und in späteren analytischen Bänden werden dafür die üblichen Körpersymbole als reine Abkürzungen verwendet. Rationale Zahlen und insbesondere rationale Zahlzeichen werden dabei, wie am Ende von Band 19 vereinbart, über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren reellen Bildern identifiziert. Die folgenden Abkürzungen gelten innerhalb dieses Analysis-Kapitels, sobald die beteiligten Terme als reell typisiert sind. Sie ändern nicht die natürlichen Tags $0, 1, \dots$ in späteren rein mengentheoretischen Kapiteln.

Definition 21.5.1.1 (Konventionelle Schreibweise für reelle Operationen).

Mengen: $x, y, \mathbb{R}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} 0 &:= 0_{\mathbb{R}}, \quad 1 := 1_{\mathbb{R}}, \\ x, y \in \mathbb{R} \vdash \quad &x + y := x \oplus y, \quad -x := \ominus x, \quad x - y := x \oplus \ominus y, \\ &xy := x \odot y, \quad (x \leq y) := (x \leq_{\mathbb{R}} y), \quad (x < y) := (x <_{\mathbb{R}} y), \\ &(x \geq y) := (y \leq_{\mathbb{R}} x), \quad (x > y) := (y <_{\mathbb{R}} x), \quad |x| := |x|_{\mathbb{R}}, \\ x, y \in \mathbb{R}, \quad y \neq 0 \vdash &y^{-1} := \text{inv}_{\mathbb{R}}(y), \quad \frac{x}{y} := x \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(y). \end{aligned}$$

Alle folgenden Rechnungen mit gewöhnlichen Symbolen sind daher Aussagen über die in Band 19 registrierten Operationen; es wird keine zweite reelle Arithmetik eingeführt.

Definition 21.5.1.2 (Punktweise Operationen reeller Folgen).

Mengen: c, L, n
Folgen: $a, b, a + b, a - b$
Folgen: $-a, ca, a \cdot b$
Folgen: $|a|, a - L$

$$\begin{aligned} a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \\ a + b, a - b, a \cdot b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (a + b)_n := a_n + b_n, \quad (a - b)_n := a_n - b_n,; \\ (a \cdot b)_n := a_n b_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \\ -a, |a|: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((-a)_n := -a_n, \quad (|a|)_n := |a_n|); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, c \in \mathbb{R} \vdash \\ ca: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((ca)_n := c a_n), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash \\ a - L: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((a - L)_n := a_n - L). \end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung der rechten Terme:

1	1 $a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2 $c, L \in \mathbb{R}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,3	4 $a_n, b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1,3)
1,3	5 $-a_n, -b_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(4), Def. 21.5.1.1
1,3	6 $a_n + b_n, a_n - b_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(4,5), Def. 21.5.1.1
1,3	7 $a_n b_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4), Def. 21.5.1.1
1,3	8 $ a_n \in \mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(4), Th. 19.4.1.1(4)
1,2,3	9 $c a_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(2,4)
1,2,3	10 $a_n - L \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(2,4)
1,2	11 $a + b, a - b, a \cdot b, -a, a , ca, a - L$: $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 5.2.6.9(5,6,7,8, 9,10)

□

Definition 21.5.1.3 (Punktweiser Kehrwert und Quotient reeller Folgen).

Mengen: n
Funktionen: $a, b, b^{-1}, a/b$

$$\begin{aligned} b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \\ b^{-1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((b^{-1})_n := \frac{1}{b_n}); \\ a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \\ \frac{a}{b}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(\left(\frac{a}{b} \right)_n := \frac{a_n}{b_n} \right). \end{aligned}$$

Beweis.

Nichtnullbedingung und Typisierung:

1	1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0)$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,3	4	$a_n, b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1,3)
2,3	5	$b_n \neq 0$	$\rightarrow E(\forall E(2), 3)$
1,2,3	6	$\frac{1}{b_n} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4,5), Def. 21.5.1.1
1,2,3	7	$\frac{a_n}{b_n} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4,6)
1,2	8	$b^{-1}, a/b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 5.2.6.9(6,7)

□

5.2 Konvergenz

Von nun an seien Folgen ohne anderslautenden Zusatz reelle Folgen, also Funktionen $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Der Ausdruck $\varepsilon > 0$ bedeutet stets $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$.

Definition 21.5.2.1 (Konvergenz einer reellen Folge).

Mengen: L, ε, N, n
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $a_n \rightarrow L$

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash (a_n \longrightarrow L) := \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow |a_n - L| < \varepsilon) \right) \end{aligned}$$

Gilt $a_n \rightarrow L$, so heißt L ein **Grenzwert** der Folge. Man schreibt auch

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Die Zahl N darf von ε abhängen, aber nicht vom später gewählten n . Die Forderung betrifft nur Indizes $n \geq N$; endlich viele Anfangsglieder haben deshalb keinen Einfluss auf Konvergenz und Grenzwert.

Definition 21.5.2.2 (Konvergente und divergente Folge).

Mengen: L
Funktionen: a
Neue Prädikate: Konv, Div

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Konv}(a) := \exists L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L), \text{ Div}(a) := \neg \text{Konv}(a)$$

Theorem 21.5.2.1 (Eindeutigkeit des Grenzwerts).

Mengen: L, K, ε, N, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L, K \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, a_n \rightarrow K \vdash L = K$$

Beweis.

Gemeinsame natürliche Indexschränke Th. 21.5.2.1(i)

$$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$$

1	$N, M \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ N + M \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	$3 \ N \subseteq N + M$	Th. 10.4.5.4(1)
1	$4 \ N \leq N + M$	Def. 10.4.5.2(1,2,3), Def. 10.4.5.4
1	$5 \ M \subseteq M + N$	Th. 10.4.5.4(1)
1	$6 \ M + N = N + M$	Th. 10.4.4.25(1)
1	$7 \ M \leq N + M$	Def. 10.4.5.2(1,2,5), Def. 10.4.5.4, $= E$
		(6)
1	$8 \ N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	$\wedge I(2, \wedge I(4, 7))$

Widerspruch bei verschiedenen Grenzwerten:

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ L, K \in \mathbb{R}$	A

3	$3 \ a_n \rightarrow L \wedge a_n \rightarrow K$	A
4	$4 \ L \neq K$	A
2,4	$5 \ 0 < L - K $	Th. 19.5.1.1(i)(2, 4), Th. 19.3.1.3
2,4	$6 \ 0 < \frac{ L-K }{3}$	Th. 19.7.1.1(2,5)
1,2,3,4	$7 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < L - K /3)$	Def. 21.5.2.1(1,2, $\wedge E1(3),6$)
1,2,3,4	$8 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (M \leq k \rightarrow a_k - K < L - K /3)$	Def. 21.5.2.1(1,2, $\wedge E2(3),6$)
9	$9 \ N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < L - K /3)$	A
10	$10 \ M \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (M \leq k \rightarrow a_k - K < L - K /3)$	A
9,10	$11 \ N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(i) ($\wedge E1(9), \wedge E1(10)$)
9,10	$12 \ a_{N+M} - L < L - K /3$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(9)$), $\wedge E1$ (11)), $\wedge E1(\wedge E2$ (11)))
9,10	$13 \ a_{N+M} - K < L - K /3$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(10)$), $\wedge E1$ (11)), $\wedge E2(\wedge E2$ (11)))
1,2,9,10	$14 \ L - K \leq a_{N+M} - L + a_{N+M} - K $	Th. 19.5.1.2(ii)(2, Th. 21.2.1.1(1, $\wedge E1$ (11))), Th. 19.5.1.2(i)
1,2,9,10	$15 \ L - K < 2 L - K /3$	Th. 19.4.2.4(14,12, 13), Th. 19.3.1.3
1,2,4,9,10	$16 \ \perp$	Th. 19.7.1.1(5,15)
1,2,3,4,9	$17 \ \perp$	$\exists E(8, 10, 16)$
1,2,3,4	$18 \ \perp$	$\exists E(7, 9, 17)$
1,2,3	$19 \ L = K$	$\neg E(4, 18)$

□

Wegen der Eindeutigkeit ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ein eindeutig bestimmter Ausdruck, sobald die Folge konvergiert.

Theorem 21.5.2.2 (Konvergenz konstanter Folgen).

Mengen: c, n
Funktionen: $\text{const}_{\mathbb{N},c}$

$$c \in \mathbb{R} \vdash (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n \rightarrow c$$

Beweis.

Konstante Folge:

1	$1 \ c \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ \varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1	$3 \ \text{const}_{\mathbb{N},c}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 21.4.1.1(1)
4	$4 \ n \in \mathbb{N} \wedge 0 \leq n$	A
1,4	$5 \ (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n = c$	Def. 21.4.1.1(1, $\wedge E1(4)$)
1,2,4	$6 \ (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n - c = 0 < \varepsilon$	Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.5.1.1(i), $= E(5), 2$
1,2	$7 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n - c < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(Ax. 10.3.1,$ $\forall I(\rightarrow I(4, 6))))$
1	$8 \ (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n \rightarrow c$	Def. 21.5.2.1(3,1, $\forall I(\rightarrow I(2, 7)))$

□

Theorem 21.5.2.3 (Endliche Änderungen verändern den Grenzwert nicht).

Mengen: L, N_0, n

Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n = b_n) \\ \vdash \forall L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L \leftrightarrow b_n \rightarrow L)$$

Beweis.

Übertragung bei schließlich gleichen Gliedern

Th. 21.5.2.3(i)

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, \\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n = b_n) \vdash b_n \rightarrow L$$

1	$1 \ a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ L \in \mathbb{R}$	A
3	$3 \ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow a_k = b_k)$	A
4	$4 \ a_n \rightarrow L$	A
5	$5 \ \varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,4,5	$6 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,4, 5)
7	$7 \ N_0 \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow a_k = b_k)$	A

8	$8 \ N \in \mathbb{N} \wedge$	A
	$\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	
7,8	$9 \ N_0 + N \in \mathbb{N} \wedge (N_0 \leq N_0 + N \wedge N \leq N_0 + N)$	Th. 21.5.2.1(i) ($\wedge E1(7), \wedge E1(8)$)
10	$10 \ n \in \mathbb{N} \wedge N_0 + N \leq n$	A
7,8,10	$11 \ N_0 \leq n \wedge N \leq n$	Th. 10.4.5.26(9,10)
7,8,10	$12 \ a_n = b_n$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(7)$), $\wedge E1$ (10)), $\wedge E1(11))$
7,8,10	$13 \ a_n - L < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(8)$), $\wedge E1$ (10)), $\wedge E2(11))$
7,8,10	$14 \ b_n - L < \varepsilon$	$= E(12, 13)$
	$7,8 \ 15 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow b_n - L < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \forall I$ ($\rightarrow I(10, 14))))$
1,2,4,5,7	$16 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow b_n - L < \varepsilon)$	$\exists E(6, 8, 15)$
1,2,3,4,5	$17 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow b_n - L < \varepsilon)$	$\exists E(3, 7, 16)$
1,2,3,4	$18 \ b_n \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1(1,2, $\forall I(\rightarrow I(5, 17)))$

Äquivalenz:

1	$1 \ a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n = b_n)$	A
3	$3 \ L \in \mathbb{R}$	A
2	$4 \ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow b_n = a_n)$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2,3	$5 \ a_n \rightarrow L \rightarrow b_n \rightarrow L$	Th. 21.5.2.3(i)(1,3, 2)
1,2,3	$6 \ b_n \rightarrow L \rightarrow a_n \rightarrow L$	Th. 21.5.2.3(i)(1,3, 4)
1,2,3	$7 \ a_n \rightarrow L \leftrightarrow b_n \rightarrow L$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
1,2	$8 \ \forall L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L \leftrightarrow b_n \rightarrow L)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 7))$

□

Theorem 21.5.2.4 (Restfolgen haben denselben Grenzwert).

Mengen: L, r, n
Funktionen: $a, a^{(r)}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \ r \in \mathbb{N}, \ L \in \mathbb{R} \vdash a_n \rightarrow L \leftrightarrow a_n^{(r)} \rightarrow L$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 21.5.2.4(i)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, r \in \mathbb{N}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L \vdash a_n^{(r)} \rightarrow L$$

1	1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
3	3 $a_n \rightarrow L$	A
4	4 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3,4	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,3,4)
6	6 $N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
2,7	8 $n + r \in \mathbb{N} \wedge n \leq n + r$	Th. 21.5.2.1(i) ($\wedge E1(7), \wedge E1(2)$)
2,6,7	9 $N \leq n + r$	Th. 10.4.5.26($\wedge E1(6), 7, 8$)
1,2,6,7	10 $ a_n^{(r)} - L < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(6)), \wedge E1(8)), 9), \text{Def. 21.3.1.2}(1, 2, 7)$
1,2,6	11 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n^{(r)} - L < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I(\rightarrow I(7, 10))))$
1,2,3,4	12 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n^{(r)} - L < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 11)$
1,2,3	13 $a_n^{(r)} \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1 (Def. 21.3.1.2(1,2), 2, $\forall I(\rightarrow I(4, 12))$)

Rückrichtung

Th. 21.5.2.4(ii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, r \in \mathbb{N}, L \in \mathbb{R}, a_n^{(r)} \rightarrow L \vdash a_n \rightarrow L$$

1	1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
3	3 $a_n^{(r)} \rightarrow L$	A
4	4 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3,4	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k^{(r)} - L < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,3,4)
6	6 $N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k^{(r)} - L < \varepsilon)$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge r + N \leq n$	A
2,6,7	8 $\exists t \in \mathbb{N} (r + N + t = n)$	[Theorem nicht gefunden] (Th. 10.4.4.1(2,6), 7)

9	$9 \ t \in \mathbb{N} \wedge r + N + t = n$	A
2,6,9	$10 \ N + t \in \mathbb{N} \wedge N \leq N + t$	Th. 21.5.2.1(i) ($\wedge E1(6), \wedge E1(9)$)
2,6,9	$11 \ (N + t) + r = n$	Th. 10.4.4.24(2,6, 9), Th. 10.4.4.25, $\wedge E2(9)$
1,2,6,9	$12 \ a_n - L < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(6)$), $\wedge E1$ (10)), $\wedge E2(10)$), Def. 21.3.1.2, = E (11)
1,2,6,7	$13 \ a_n - L < \varepsilon$	$\exists E(8, 9, 12)$
1,2,6	$14 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow a_n - L < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(Th. 10.4.4.1$ (2, 6), $\forall I(\rightarrow I(7,$ 13))))
1,2,3,4	$15 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow a_n - L < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 14)$
1,2,3	$16 \ a_n \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1(1,2, $\forall I(\rightarrow I(4, 15)))$

Zusammenfassung:

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ r \in \mathbb{N} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
1,2	$3 \ a_n \rightarrow L \leftrightarrow a_n^{(r)} \rightarrow L$	$\leftrightarrow I$ (Th. 21.5.2.4(i)(1, 2), Th. 21.5.2.4(ii) (1, 2))

□

Theorem 21.5.2.5 (Teilfolgen einer konvergenten Folge).

Mengen: L, n

Funktionen: a, φ

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \ L \in \mathbb{R}, \ a_n \rightarrow L, \ \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(\text{succ}(n))) \vdash a_{\varphi(n)} \rightarrow L$$

Beweis.

Eine streng wachsende Indexfolge dominiert den Index Th. 21.5.2.5(i)

$$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(\text{succ}(n))) \vdash \forall n \in \mathbb{N} (n \leq \varphi(n))$$

1	1	$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(\text{succ}(n)))$	A
1	3	$0 \leq \varphi(0)$	Th. 10.4.6.4(Th. 5.2.3.8(1, Ax. 10.3.1))
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge n \leq \varphi(n)$	A
1,4	5	$\varphi(n), \varphi(\text{succ}(n)) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.8(1, $\wedge E1$ (4), Ax. 10.3.4)
2,4	6	$\varphi(n) < \varphi(\text{succ}(n))$	$\rightarrow E(\forall E(2), \wedge E1$ (4))
1,4	7	$n < \text{succ}(\varphi(n))$	Th. 10.4.6.7(4,5)
1,2,4	8	$\text{succ}(\varphi(n)) \leq \varphi(\text{succ}(n))$	Th. 10.4.5.20(5,6), Th. 10.4.4.7
1,2,4	9	$n < \varphi(\text{succ}(n))$	Th. 10.4.10.8(4,5,7, 8)
1,2,4	10	$\text{succ}(n) \leq \varphi(\text{succ}(n))$	Th. 10.4.5.20(4,5, 9), Th. 10.4.4.7
1,2	11	$\forall n \in \mathbb{N} (n \leq \varphi(n))$	Ax. 10.3.9(3, $\forall I$ ($\rightarrow I(4, 10)$))

Übertragung der Epsilon-Schranke:

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow L$	A
3	3	$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(\text{succ}(n)))$	A
5	5	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,5	6	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,5)
7	7	$N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	A
8	8	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
3,4,8	9	$n \leq \varphi(n)$	$\rightarrow E(\forall E$ (Th. 21.5.2.5(i)(3, 4)), $\wedge E1(8)$)
3,8	10	$\varphi(n) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.8(3, $\wedge E1$ (8))
3,4,7,8	11	$N \leq \varphi(n)$	Th. 10.4.5.26(7,8, 10,9)
3,4,7,8	12	$ a_{\varphi(n)} - L < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(7)$), 10), 11)
3,4,7	13	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_{\varphi(n)} - L < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), \forall I$ ($\rightarrow I(8, 12)$)))
1,2,3,4,5	14	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_{\varphi(n)} - L < \varepsilon)$	$\exists E(6, 7, 13)$

$$1,2,3,4 \quad 15 \quad a_{\varphi(n)} \rightarrow L$$

Def. 21.5.2.1
(Def. 5.3.3.1(3,1),
 $\forall I(\rightarrow I(5, 14))$)

□

5.3 Nullfolgen und Abschätzungen

Definition 21.5.3.1 (Nullfolge).

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash (a \text{ ist eine Nullfolge}) := (a_n \rightarrow 0)$$

Theorem 21.5.3.1 (Konvergenz als Nullfolgeneigenschaft).

Mengen: L, n

Funktionen: $a, a - L$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash a_n \rightarrow L \leftrightarrow (a - L)_n \rightarrow 0$$

Beweis.

Identische Epsilon-Bedingungen:

1 1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2 2 $L \in \mathbb{R}$	A
3 3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3 4 $(a - L)_n = a_n - L$	Def. 21.5.1.2(1,2,3)
1,2,3 5 $ (a - L)_n - 0 = a_n - L $	Th. 19.4.1.3 (Th. 21.2.1.1(1,3), 2), = E(4)
1,2 6 $\forall n \in \mathbb{N} ((a - L)_n - 0 = a_n - L)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1,2 7 $a_n \rightarrow L \leftrightarrow (a - L)_n \rightarrow 0$	Def. 21.5.2.1(1,2, Def. 21.5.1.2,6)

□

Theorem 21.5.3.2 (Majorantenkriterium für Nullfolgen).

Mengen: N_0, n

Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, b_n \rightarrow 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow |a_n| \leq b_n) \vdash a_n \rightarrow 0$$

Beweis.

Gemeinsamer Anfangsindex und Majorante:

1	$1 \ a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ b_n \rightarrow 0$	A
3	$3 \ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow a_k \leq b_k)$	A
4	$4 \ \varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,4	$5 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow b_k < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,4), Th. 19.4.1.3
6	$6 \ N_0 \in \mathbb{N} \wedge$ $\quad \forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow a_k \leq b_k)$	A
7	$7 \ N \in \mathbb{N} \wedge$ $\quad \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow b_k < \varepsilon)$	A
6,7	$8 \ N_0 + N \in \mathbb{N} \wedge (N_0 \leq N_0 + N \wedge N \leq N_0 + N)$	Th. 21.5.2.1(i)(6,7)
9	$9 \ n \in \mathbb{N} \wedge N_0 + N \leq n$	A
6,7,9	$10 \ N_0 \leq n \wedge N \leq n$	Th. 10.4.5.26(8,9)
1,6,7,9	$11 \ a_n \leq b_n \leq b_n < \varepsilon$	$\forall E(\wedge E2(6)), \forall E$ $(\wedge E2(7)), 10,$ Def. 19.5.1.1 (Th. 21.2.1.1(1,9))
1,6,7	$12 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow a_n < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \forall I$ $(\rightarrow I(9, 11))))$
1,2,4,6	$13 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow a_n < \varepsilon)$	$\exists E(5, 7, 12)$
1,2,3,4	$14 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow a_n < \varepsilon)$	$\exists E(3, 6, 13)$
1,2,3	$15 \ a_n \rightarrow 0$	Def. 21.5.2.1(1, $\forall I$ $(\rightarrow I(4, 14)))$, Th. 19.4.1.3

□

Theorem 21.5.3.3 (Einschließungsprinzip).

Mengen: L, N_0, n

Funktionen: a, b, c

$$a, b, c: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \ L \in \mathbb{R}, \ a_n \rightarrow L, \ c_n \rightarrow L,$$

$$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow (a_n \leq b_n \wedge b_n \leq c_n)) \vdash b_n \rightarrow L$$

Beweis.

Einschließung im Epsilon-Intervall:

1	$1 \ a, b, c: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ a_n \rightarrow L \wedge c_n \rightarrow L$	A

3	$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow (a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k))$	A
4	$4 \varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3,4	$5 \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - L < \varepsilon \wedge c_k - L < \varepsilon$ $\wedge a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k))$	Def. 21.5.2.1(1,2,4), Th. 21.5.2.1(i), $\exists E$ (3)
6	$6 N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - L < \varepsilon \wedge c_k - L < \varepsilon$ $\wedge a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k))$	A
7	$7 n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,4,6,7	$8 L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ $(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)),$ $\wedge E2(7)),$ Th. 19.5.2.1(1,4)
1,4,6,7	$9 b_n - L < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1,4,8), Th. 19.3.1.3
1,4,6	$10 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow b_n - L < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\rightarrow I(7, 9))))$
1,2,3,4	$11 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow b_n - L < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2,3	$12 b_n \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1(1, $\forall I$ $(\rightarrow I(4, 11)))$

□

5.4 Beschränktheit und Ordnung

Definition 21.5.4.1 (Beschränkte reelle Folge).

Mengen: C, n
Funktionen: a
Neues Prädikat: Beschr

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Beschr}(a) := \exists C \in \mathbb{R} (C \geq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (|a_n| \leq C))$$

Theorem 21.5.4.1 (Konvergente Folgen sind beschränkt).

Mengen: L, C, N, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L \vdash \text{Beschr}(a)$$

Beweis.

Anfangsschranke: Induktionsanfang

Th. 21.5.4.1(i)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0} (|a_k| \leq C))$$

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ k \in \mathbb{N}_{<0}$	A
2	$3 \ \perp$	Th. 10.4.6.6, Def. $\emptyset(2)$
1,2	$4 \ a_k \leq 0$	Th. 2.1.7.4(3)
1	$5 \ \forall k \in \mathbb{N}_{<0} (a_k \leq 0)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1	$6 \ \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0} (a_k \leq C))$	$\exists I(\wedge I$ (Th. 19.4.1.1, $\wedge I$ (Th. 19.3.1.3, 5)))

Anfangsschranke: Induktionsschritt

Th. 21.5.4.1(ii)

$$\begin{aligned}
& a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \ N \in \mathbb{N}, \\
& \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (|a_k| \leq C)) \vdash \\
& \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(N)} (|a_k| \leq C))
\end{aligned}$$

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ N \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (a_k \leq C))$	A
4	$4 \ C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (a_k \leq C))$	A
1,2	$5 \ a_N \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1,2)
1,2,4	$6 \ C + a_N \in \mathbb{R} \wedge 0 \leq C + a_N $	Th. 19.5.1.1(i)(5), Th. 19.4.1.1(4,5), Th. 19.4.2.4
7	$7 \ k \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(N)}$	A
2,7	$8 \ k \in \mathbb{N}_{<N} \vee k = N$	Th. 10.4.6.11(2,7)
9	$9 \ k \in \mathbb{N}_{<N}$	A
1,2,4,9	$10 \ a_k \leq C + a_N $	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2$ ($\wedge E2(4)$), 9), Th. 19.5.1.1(i)(5), Th. 19.4.2.4
11	$11 \ k = N$	A
1,2,4,11	$12 \ a_k \leq C + a_N $	Th. 19.4.2.4(4,5), $= E(11)$
1,2,4,7	$13 \ a_k \leq C + a_N $	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,2,4	$14 \ \forall k \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(N)} (a_k \leq C + a_N)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
1,2,4	$15 \ \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(N)} (a_k \leq C))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I$ ($\wedge E2(6), 14)))$
1,2,3	$16 \ \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(N)} (a_k \leq C))$	$\exists E(3, 4, 15)$

Anfangsschranke: Induktionsschluss

Th. 21.5.4.1(iii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \ N \in \mathbb{N} \vdash \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (|a_k| \leq C))$$

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ N \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (a_k \leq C))$	Ax. 10.3.9 (Th. 21.5.4.1(i)(1), Th. 21.5.4.1(ii)(1), 2)

Eine Restschranke liefert eine globale Schranke Th. 21.5.4.1(iv)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \ N \in \mathbb{N}, \ C \in \mathbb{R}, \ 0 \leq C, \\ \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow |a_k| \leq C) \vdash \text{Beschr}(a)$$

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ N \in \mathbb{N} \wedge (C \in \mathbb{R} \wedge 0 \leq C)$	A
3	$3 \ \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k \leq C)$	A
1,2	$4 \ \exists D \in \mathbb{R} (0 \leq D \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (a_k \leq D))$	Th. 21.5.4.1(iii)(1, $\wedge E1(2)$)
5	$5 \ D \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq D \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (a_k \leq D))$	A
6	$6 \ k \in \mathbb{N}$	A
2,6	$7 \ k \in \mathbb{N}_{<N} \vee N \leq k$	Th. 10.4.5.25(2,6), Th. 10.4.6.1
8	$8 \ k \in \mathbb{N}_{<N}$	A
2,5,8	$9 \ a_k \leq C + D$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2$ $(\wedge E2(5))), 8),$ Th. 19.4.2.4(2,5)
10	$10 \ N \leq k$	A
2,3,5,6,10	$11 \ a_k \leq C + D$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(3),$ $6), 10),$ Th. 19.4.2.4(2,5)
2,3,5,6	$12 \ a_k \leq C + D$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$
2,3,5	$13 \ \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C + D)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 12))$
1,2,3,5	$14 \ \text{Beschr}(a)$	Def. 21.5.4.1(1, $\exists I$ $(\wedge I(\text{Th. 19.4.1.1}(2,$ $5), \wedge I(\text{Th. 19.4.2.4}$ $(2, 5), 13))))$
1,2,3	$15 \ \text{Beschr}(a)$	$\exists E(4, 5, 14)$

Konvergenz liefert eine Restschranke:

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ a_n \rightarrow L$	A
1,2	$3 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < 1)$	Def. 21.5.2.1(1,2, Th. 19.7.1.1)
4	$4 \ N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < 1)$	A

5	$5 \ k \in \mathbb{N} \wedge N \leq k$	A
1,4,5	$6 \ a_k \leq a_k - L + L < 1 + L $	Th. 19.5.1.1(iii)(1, 5), $\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(4)), \wedge E1(5)), \wedge E2(5))$, Th. 19.4.2.4
1,4	$7 \ \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k \leq 1 + L)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$, Th. 19.3.1.3
1,4	8 Beschr(a)	Th. 21.5.4.1(iv)(1, 4, Th. 19.5.1.1(i)(1), Th. 19.4.1.1, 7)
1,2	9 Beschr(a)	$\exists E(3, 4, 8)$

□

Theorem 21.5.4.2 (Ordnung bleibt im Grenzübergang erhalten).

Mengen: A, B, N_0, n

Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \ A, B \in \mathbb{R}, \ a_n \rightarrow A, \ b_n \rightarrow B, \\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n \leq b_n) \vdash A \leq B$$

Beweis.

Widerspruch bei umgekehrter Grenzwertordnung:

1	$1 \ a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ a_n \rightarrow A \wedge b_n \rightarrow B$	A
3	$3 \ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow a_k \leq b_k)$	A
4	$4 \ \neg(A \leq B)$	A
1,4	$5 \ B < A \wedge 0 < (A - B)/3$	Th. 19.3.1.3(1,4), Th. 19.7.1.1
1,2,3,4	$6 \ \exists N \in \mathbb{N} (a_N - A < (A - B)/3 \\ \wedge b_N - B < (A - B)/3 \wedge a_N \leq b_N)$	Def. 21.5.2.1(1,2,5), Th. 21.5.2.1(i), $\exists E$ (3)
7	$7 \ N \in \mathbb{N} \wedge (a_N - A < (A - B)/3 \\ \wedge b_N - B < (A - B)/3 \wedge a_N \leq b_N)$	A
1,4,7	$8 \ a_N > A - (A - B)/3$	Th. 19.5.2.1(1,5,7)
1,4,7	$9 \ b_N < B + (A - B)/3$	Th. 19.5.2.1(1,5,7)
1,4	$10 \ B + (A - B)/3 < A - (A - B)/3$	Th. 19.7.1.1(1,5)
1,4,7	11 $\perp$	Th. 19.3.1.3(7,8,9, 10)
1,2,3,4	12 $\perp$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2,3	13 $A \leq B$	$\neg E(4, 12)$

□

Aus einer schließlich strikten Ungleichung $a_n < b_n$ folgt im Allgemeinen nur $A \leq B$, nicht $A < B$. Beispielsweise gilt $0 < 1/(n+1)$, obwohl beide Seiten gegen 0 konvergieren.

Definition 21.5.4.2 (Monotone reelle Folgen).

Mengen: n
Funktionen: a
Neue Prädikate: $\text{Mon}_\uparrow, \text{Mon}_\downarrow$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Mon}_\uparrow(a) := \forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq a_{\text{succ}(n)}),$$

$$\text{Mon}_\downarrow(a) := \forall n \in \mathbb{N} (a_{\text{succ}(n)} \leq a_n)$$

Theorem 21.5.4.3 (Monotone Konvergenz).

Mengen: $C, n, a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Mon}_\uparrow(a), \exists C \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq C) \vdash a_n \rightarrow \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]),$$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Mon}_\downarrow(a), \exists C \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (C \leq a_n) \vdash a_n \rightarrow \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]).$$

Beweis.

Wachsende Folgen: Vergleich beliebiger Indizes Th. 21.5.4.3(i)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Mon}_\uparrow(a), N, n \in \mathbb{N}, N \leq n \vdash a_N \leq a_n$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\text{Mon}_\uparrow(a)$	A
3	3	$(N \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}) \wedge N \leq n$	A
1,3	4	$a_N \leq a_{N+0}$	Th. 10.4.4.2(3), Th. 19.3.1.3 (Th. 21.2.1.1(1,3))
5	5	$k \in \mathbb{N} \wedge a_N \leq a_{N+k}$	A
1,2,3,5	6	$a_{N+k} \leq a_{N+(k+1)}$	Def. 21.5.4.2(1,2), Th. 10.4.4.1(3,5), Th. 10.4.4.13, Th. 10.4.4.7
1,2,3,5	7	$a_N \leq a_{N+(k+1)}$	Th. 19.3.1.3(5,6)
1,2,3	8	$\forall k \in \mathbb{N} (a_N \leq a_{N+k})$	Th. 10.4.4.15(4, $\forall I(5, 7)$)
3	9	$\exists k \in \mathbb{N} (N+k = n)$	[Theorem nicht gefunden](3)

10	$10 \ k \in \mathbb{N} \wedge N + k = n$	A
1,2,3,10	$11 \ a_N \leq a_n$	$= E(\wedge E2(10),$ $\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E1$ $(10)))$
1,2,3	$12 \ a_N \leq a_n$	$\exists E(9, 10, 11)$

Fallende Folgen: Vergleich beliebiger Indizes

Th. 21.5.4.3(ii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ Mon}_\downarrow(a), \ N, n \in \mathbb{N}, \ N \leq n \vdash a_n \leq a_N$$

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ \text{Mon}_\downarrow(a)$	A
3	$3 \ (N \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}) \wedge N \leq n$	A
1	$4 \ -a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	$5 \ \text{Mon}_\uparrow(-a)$	Def. 21.5.4.2(1,2), Def. 21.5.1.2, Th. 19.4.1.4
1,2,3	$6 \ (-a)_N \leq (-a)_n$	Th. 21.5.4.3(i)(4,5, 3)
1,2,3	$7 \ a_n \leq a_N$	Def. 21.5.1.2(1,6), Th. 19.4.1.4

Konvergenz gegen das Supremum:

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ \text{Mon}_\uparrow(a)$	A
3	$3 \ \exists C \in \mathbb{R} \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C)$	A
1	$4 \ a_0 \in a[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, Ax. 10.3.1), Th. 21.2.2.1(1), Th. 21.2.2.2(1)
1,3	$5 \ s := \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]) \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2(4,3)
6	$6 \ \varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,6	$7 \ \exists N \in \mathbb{N} (s - \varepsilon < a_N)$	Th. 19.3.3.2(5), Th. 19.7.1.1(6), Th. 21.2.2.1(1)
8	$8 \ N \in \mathbb{N} \wedge s - \varepsilon < a_N$	A
9	$9 \ n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,2,3,6,8,9	$10 \ s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon$	Th. 21.5.4.3(i)(1,2, 8,9), Th. 19.3.3.2 (5), Th. 19.4.2.4(6)
1,2,3,6,8,9	$11 \ a_n - s < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1,5,6, 10)
1,2,3,6,8	$12 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - s < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \forall I$ $(\rightarrow I(9, 11))))$

1,2,3,6	13	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - s < \varepsilon)$	$\exists E(7, 8, 12)$
1,2,3	14	$a_n \rightarrow \sup_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(a[\mathbb{N}])$	Def. 21.5.2.1(1,5, $\forall I(\rightarrow I(6, 13)))$

Konvergenz gegen das Infimum:

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\text{Mon}_\downarrow(a)$	A
3	3	$\exists C \in \mathbb{R} \forall k \in \mathbb{N} (C \leq a_k)$	A
1	4	$a_0 \in a[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, Ax. 10.3.1), Th. 21.2.2.1(1), Th. 21.2.2.2(1)
1,3	5	$r := \inf_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(a[\mathbb{N}]) \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.5(4,3)
6	6	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,6	7	$\exists N \in \mathbb{N} (a_N < r + \varepsilon)$	Th. 19.3.3.5(5), Th. 19.7.1.1(6), Th. 21.2.2.1(1)
8	8	$N \in \mathbb{N} \wedge a_N < r + \varepsilon$	A
9	9	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,2,3,6,8,9	10	$r - \varepsilon < r \leq a_n \leq a_N < r + \varepsilon$	Th. 21.5.4.3(ii)(1,2, 8,9), Th. 19.3.3.5 (5), Th. 19.4.2.4(6)
1,2,3,6,8,9	11	$ a_n - r < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1,5,6, 10)
1,2,3,6,8	12	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - r < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \forall I$ $(\rightarrow I(9, 11))))$
1,2,3,6	13	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - r < \varepsilon)$	$\exists E(7, 8, 12)$
1,2,3	14	$a_n \rightarrow \inf_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(a[\mathbb{N}])$	Def. 21.5.2.1(1,5, $\forall I(\rightarrow I(6, 13)))$

□

5.5 Grenzwertregeln

Theorem 21.5.5.1 (Lineare Grenzwertregeln).

Mengen: A, B, c, n

Funktionen: $a, b, a + b, a - b, ca$

$$\begin{aligned}
 a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad A, B, c \in \mathbb{R}, \quad a_n \rightarrow A, \quad b_n \rightarrow B \vdash & (a + b)_n \rightarrow A + B, \\
 & (a - b)_n \rightarrow A - B, \\
 & (ca)_n \rightarrow cA
 \end{aligned}$$

Beweis.

Summe

Th. 21.5.5.1(i)

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B \vdash (a + b)_n \rightarrow A + B$$

1	1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow A \wedge b_n \rightarrow B$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
3	4	$0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/2 \wedge b_k - B < \varepsilon/2))$	Def. 21.5.2.1(1,2,4), Th. 21.5.2.1(i)
6	6	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/2 \wedge b_k - B < \varepsilon/2))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,7	8	$ (a + b)_n - (A + B) \leq a_n - A + b_n - B $	Def. 21.5.1.2(1,7), Th. 19.5.1.1(iii), Th. 19.4.1.3
1,3,6,7	9	$ (a + b)_n - (A + B) < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ $(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)),$ $\wedge E2(7)),$ Th. 19.4.2.4(8,3)
1,3,6	10	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow$ $ (a + b)_n - (A + B) < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\rightarrow I(7, 9))))$
1,2,3	11	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow$ $ (a + b)_n - (A + B) < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12	$(a + b)_n \rightarrow A + B$	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.2, $\forall I$ $(\rightarrow I(3, 11)))$

Differenz

Th. 21.5.5.1(ii)

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B \vdash (a - b)_n \rightarrow A - B$$

1	1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow A \wedge b_n \rightarrow B$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
3	4	$0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/2 \wedge b_k - B < \varepsilon/2))$	Def. 21.5.2.1(1,2,4), Th. 21.5.2.1(i)
6	6	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/2 \wedge b_k - B < \varepsilon/2))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A

1,7	8	$ (a-b)_n - (A-B) \leq a_n - A + b_n - B $	Def. 21.5.1.2(1,7), Th. 19.5.1.1(iii), Th. 19.4.1.3
1,3,6,7	9	$ (a-b)_n - (A-B) < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ $(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)),$ $\wedge E2(7)),$ Th. 19.4.2.4(8,3)
1,3,6	10	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow$ $ (a-b)_n - (A-B) < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\rightarrow I(7, 9))))$
1,2,3	11	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow$ $ (a-b)_n - (A-B) < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12	$(a-b)_n \rightarrow A-B$	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.2, $\forall I$ $(\rightarrow I(3, 11)))$

Skalarmultiplikation ohne Sonderfall bei Null

Th. 21.5.5.1(iii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, c \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A \vdash (ca)_n \rightarrow cA$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, c \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow A$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3	4	$0 < \varepsilon/(c + 1)$	Th. 19.5.1.1(i)(1), Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - A < \varepsilon/(c + 1))$	Def. 21.5.2.1(1,2,4)
6	6	$N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - A < \varepsilon/(c + 1))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,7	8	$ (ca)_n - cA = c a_n - A $	Def. 21.5.1.2(1,7), Th. 19.5.1.1(ii), Th. 19.4.2.3
1,3,6,7	9	$ (ca)_n - cA \leq (c + 1) a_n - A < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ $(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)),$ $\wedge E2(7)),$ Th. 19.7.1.1(8,4)
1,3,6	10	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (ca)_n - cA < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\rightarrow I(7, 9))))$
1,2,3	11	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (ca)_n - cA < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12	$(ca)_n \rightarrow cA$	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.2, $\forall I$ $(\rightarrow I(3, 11)))$

□

Theorem 21.5.5.2 (Produktregel für Grenzwerte).

Mengen: A, B, n
Funktionen: $a, b, a \cdot b$

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B \vdash (a \cdot b)_n \rightarrow AB$$

Beweis.

Produktabschätzung:

1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$a_n \rightarrow A \wedge b_n \rightarrow B$	A
1,2	3 Beschr(a)	Th. 21.5.4.1(1, $\wedge E1$ (2))
1,2	4 $\exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C))$	Def. 21.5.4.1(1,3)
5	$C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C))$	A
1,5	6 $D := C + B + 1$	Abkürzung
1,5	7 $D \in \mathbb{R} \wedge 0 < D \wedge C \leq D \wedge B \leq D$	Th. 19.5.1.1(i)(1), Th. 19.7.1.1(5,6)
8	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,5,8	9 $0 < \varepsilon/(2D)$	Th. 19.7.1.1(7,8)
1,2,5,8	10 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/(2D) \wedge b_k - B < \varepsilon/(2D)))$	Def. 21.5.2.1(1,2,9), Th. 21.5.2.1(i)
11	11 $N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/(2D) \wedge b_k - B < \varepsilon/(2D)))$	A
12	12 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,12	13 $a_n b_n - AB = a_n(b_n - B) + B(a_n - A)$	Th. 19.4.2.3(1, Th. 21.2.1.1(1,12)), Th. 19.4.1.3
1,12	14 $ a_n b_n - AB \leq a_n b_n - B + B a_n - A $	$= E(13),$ Th. 19.5.1.1(iii), Th. 19.5.1.1(ii)
1,5,11,12	15 $ a_n b_n - AB \leq D(b_n - B + a_n - A)$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2$ $(\wedge E2(5))), \wedge E1$ $(12)), \text{Th. 19.4.2.4}$ $(7,14)$
1,5,8,11, 12	16 $ (a \cdot b)_n - AB < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ $(\wedge E2(11))), \wedge E1$ $(12)), \wedge E2(12)),$ Th. 19.7.1.1(15,9), Def. 21.5.1.2
1,5,8,11	17 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (a \cdot b)_n - AB < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(11),$ $\forall I(\rightarrow I(12, 16))))$
1,2,5,8	18 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (a \cdot b)_n - AB < \varepsilon)$	$\exists E(10, 11, 17)$
1,2,5	19 $(a \cdot b)_n \rightarrow AB$	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.2, $\forall I$ $(\rightarrow I(8, 18)))$
1,2	20 $(a \cdot b)_n \rightarrow AB$	$\exists E(4, 5, 19)$

□

Theorem 21.5.5.3 (Kehrwertregel für Grenzwerte).

Mengen: B, n
Funktionen: b, b^{-1}

$$b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow B, B \neq 0, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash (b^{-1})_n \rightarrow \frac{1}{B}$$

Beweis.

Nennertrennung und Fehlerabschätzung:

1	$b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge B \in \mathbb{R}$	A
2	$b_n \rightarrow B$	A
3	$B \neq 0 \wedge \forall k \in \mathbb{N} (b_k \neq 0)$	A
4	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,4	$5 \ 0 < B /2 \wedge 0 < \varepsilon B ^2/2$	Th. 19.5.1.1(i)(1,3), Th. 19.7.1.1(4)
1,2,3,4	$6 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow (b_k - B < B /2 \wedge b_k - B < \varepsilon B ^2/2))$	Def. 21.5.2.1(1,2,5), Th. 21.5.2.1(i)
7	$7 \ N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow (b_k - B < B /2 \wedge b_k - B < \varepsilon B ^2/2))$	A
8	$8 \ n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
7,8	$9 \ b_n - B < B /2 \wedge b_n - B < \varepsilon B ^2/2$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(7)), \wedge E1(8)), \wedge E2(8))$
1,8	$10 \ B \leq B - b_n + b_n $	Th. 19.5.1.1(iii)(1, Th. 21.2.1.1(1,8)), Th. 19.4.1.3
1,3,7,8	$11 \ 0 < B /2 < b_n $	Th. 19.7.1.1(5,9,10), Th. 19.5.1.1(ii)
1,3,8	$12 \ \left \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right = \frac{ b_n - B }{ b_n B }$	Th. 19.4.2.3(1,3, $\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(3)), \wedge E1(8)))$, Th. 19.5.1.1(ii)
1,3,4,7,8	$13 \ \left \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right \leq \frac{2 b_n - B }{ B ^2} < \varepsilon$	Th. 19.7.1.1(12,11,9)
1,3,4,7	$14 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (b^{-1})_n - 1/B < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), \forall I(\rightarrow I(8,13))))$, Def. 21.5.1.3
1,2,3,4	$15 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (b^{-1})_n - 1/B < \varepsilon)$	$\exists E(6,7,14)$
1,2,3	$16 \ (b^{-1})_n \rightarrow 1/B$	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.3, $\forall I(\rightarrow I(4,15)))$

□

Theorem 21.5.5.4 (Quotientenregel für Grenzwerte).**Mengen:** A, B, n **Funktionen:** $a, b, a/b$

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B, B \neq 0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \left(\frac{a}{b}\right)_n \rightarrow \frac{A}{B}$$

Beweis.

Quotient als Produkt mit dem Kehrwert:

1	1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow A \wedge b_n \rightarrow B$	A
3	3	$B \neq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0)$	A
1,3	4	$b^{-1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.3(1,3)
1,2,3	5	$(b^{-1})_n \rightarrow 1/B$	Th. 21.5.5.3(1,2,3)
1,2,3	6	$(a \cdot b^{-1})_n \rightarrow A(1/B)$	Th. 21.5.5.2(1,4,2,5)
7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
1,3,7	8	$(a/b)_n = (a \cdot b^{-1})_n$	Def. 21.5.1.3(1,3,7), Def. 21.5.1.2(1,4,7)
1,3	9	$a/b = a \cdot b^{-1}$	Th. 21.2.3.1(1,4, $\forall I$ ($\rightarrow I(7,8)$))
1,2,3	10	$(a/b)_n \rightarrow A/B$	$= E(9,6),$ Def. 21.5.1.1

□

Theorem 21.5.5.5 (Stetigkeit des Betrags für Folgen).**Mengen:** A, n **Funktionen:** $a, |a|$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A \vdash (|a|)_n \rightarrow |A|$$

*Beweis.***Umgekehrte Dreiecksungleichung**

Th. 21.5.5.5(i)

$$x, y \in \mathbb{R} \vdash ||x| - |y|| \leq |x - y|$$

$$1 \quad 1 \quad x, y \in \mathbb{R}$$

 A

1 2	$ x \leq x - y + y $	Th. 19.5.1.1(iii)(1), Th. 19.4.1.3
1 3	$ y \leq x - y + x $	Th. 19.5.1.1(iii)(1), Th. 19.5.1.1(ii), Th. 19.4.1.3
1 4	$ x - y \leq x - y \leq x - y $	Th. 19.4.2.4(2,3)
1 5	$ x - y \leq x - y $	Def. 19.5.1.1(4), Th. 19.4.1.4

Übertragung der Konvergenz:

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow A$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3	4	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - A < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,3)
5	5	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - A < \varepsilon)$	A
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,5,6	7	$ a _n - A \leq a_n - A < \varepsilon$	Th. 21.5.5.5(i)(1, Th. 21.2.1.1(1,6)), Def. 21.5.1.2, $\rightarrow E$ ($\rightarrow E(\forall E(\wedge E2$ (5)), $\wedge E1(6)$), $\wedge E2$ (6))
1,5	8	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a _n - A < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(5), \forall I$ ($\rightarrow I(6, 7))))$
1,2,3	9	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a _n - A < \varepsilon)$	$\exists E(4, 5, 8)$
1,2	10	$(a)_n \rightarrow A $	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.2, $\forall I$ ($\rightarrow I(3, 9)))$

□

5.6 Cauchy-Folgen

Definition 21.5.6.1 (Cauchy-Folge in den reellen Zahlen).

Mengen: ε, N, m, n
Funktionen: a
Neues Prädikat: Cauchy

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Cauchy}(a) := \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} ((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon) \right)$$

Die Cauchy-Bedingung erwähnt keinen vermuteten Grenzwert. Sie verlangt, dass späte Folgenglieder untereinander beliebig nahe liegen. Ob daraus ein Grenzwert folgt, hängt von der Vollständigkeit der Zielmenge ab.

Theorem 21.5.6.1 (Konvergenz impliziert die Cauchy-Eigenschaft).

Mengen: L, ε, N, m, n

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L \vdash \text{Cauchy}(a)$$

Beweis.

Zwei späte Glieder:

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ a_n \rightarrow L$	A
3	$3 \ \varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
3	$4 \ 0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	$5 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon/2)$	Def. 21.5.2.1(1,2,4)
6	$6 \ N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon/2)$	A
7	$7 \ (m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}) \wedge (N \leq m \wedge N \leq n)$	A
1,3,6,7	$8 \ a_m - a_n \leq a_m - L + a_n - L < \varepsilon$	Th. 19.5.1.2(ii)(1, Th. 21.2.1.1(1,7)), Th. 19.5.1.2(i), $\forall E$ ($\wedge E2(6)$), 7, Th. 19.4.2.4
1,3,6	$9 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\forall I(\rightarrow I(7, 8))))))$
1,2,3	$10 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 9)$
1,2	$11 \ \text{Cauchy}(a)$	Def. 21.5.6.1(1, $\forall I$ $(\rightarrow I(3, 10)))$

□

Theorem 21.5.6.2 (Cauchy-Folgen sind beschränkt).

Mengen: N, n

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Cauchy}(a) \vdash \text{Beschr}(a)$$

Beweis.

Restschränke um ein festes Folgenglied:

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\text{Cauchy}(a)$	A
1,2	3	$\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < 1)$	Def. 21.5.6.1(1,2, Th. 19.7.1.1)
4	4	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < 1)$	A
5	5	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
4,5	6	$ a_n - a_N < 1$	$\forall E(\forall E(\wedge E2(4))),$ 5, Th. 10.4.5.12 $(\wedge E1(4))$
1,4,5	7	$ a_n \leq a_n - a_N + a_N < 1 + a_N $	Th. 19.5.1.1(iii) (Th. 21.2.1.1(1,4), Th. 21.2.1.1(1,5)), Th. 19.4.2.4(6)
1,4	8	$\forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n \leq 1 + a_N)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 7)),$ Th. 19.3.1.3
1,4	9	$\text{Beschr}(a)$	Th. 21.5.4.1(iv)(1, 4, Th. 19.5.1.1(i) (Th. 21.2.1.1(1,4)), Th. 19.4.1.1,8)
1,2	10	$\text{Beschr}(a)$	$\exists E(3, 4, 9)$

□

Theorem 21.5.6.3 (Cauchy-Kriterium in den reellen Zahlen).

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Konv}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}(a)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 21.5.6.3(i)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Konv}(a) \vdash \text{Cauchy}(a)$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\text{Konv}(a)$	A
1,2	3	$\exists L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L)$	Def. 21.5.2.2(1,2)
4	4	$L \in \mathbb{R} \wedge a_n \rightarrow L$	A
1,4	5	$\text{Cauchy}(a)$	Th. 21.5.6.1(1,4)
1,2	6	$\text{Cauchy}(a)$	$\exists E(3, 4, 5)$

Rückrichtung: Infima der Restwertemengen

Th. 21.5.6.3(ii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ Cauchy}(a) \vdash \text{Konv}(a)$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\text{Cauchy}(a)$	A
1,2	3	$\text{Beschr}(a)$	Th. 21.5.6.2(1,2)
1,2	4	$\exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C))$	Def. 21.5.4.1(1,3)
5	5	$C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C))$	A
1	6	$T_N := a[\{k \in \mathbb{N} \mid N \leq k\}] \quad (N \in \mathbb{N})$	Abkürzung
1,5	7	$\forall N \in \mathbb{N} (a_N \in T_N \subseteq \mathbb{R} \wedge \forall x \in T_N (-C \leq x \wedge x \leq C))$	6, Th. 10.4.5.12, Th. 21.2.2.1(1), Def. 19.5.1.1(5)
1,5	8	$\exists \alpha: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \forall N \in \mathbb{N} \alpha_N = \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (T_N)$	Th. 19.3.3.5(7), Th. 5.2.6.9, Def. 21.2.1.1
9	9	$\alpha: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge \forall N \in \mathbb{N} \alpha_N = \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (T_N)$	A
1,5,9	10	$\forall N \in \mathbb{N} (-C \leq \alpha_N \wedge \alpha_N \leq a_N \wedge a_N \leq C)$	Th. 19.3.3.5(7,9)
1,5,9	11	$\alpha_0 \in \alpha[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.2.1(9), Th. 21.2.1.1(9), Ax. 10.3.1), Th. 21.2.2.2(9)
1,5,9	12	$\exists L \in \mathbb{R} (\forall k \in \mathbb{N} (\alpha_k \leq L) \wedge \forall u \in \mathbb{R} ((\forall k \in \mathbb{N} (\alpha_k \leq u)) \rightarrow L \leq u))$	Th. 19.3.3.2(11,10), Th. 21.2.2.1(9)
13	13	$L \in \mathbb{R} \wedge (\forall k \in \mathbb{N} (\alpha_k \leq L) \wedge \forall u \in \mathbb{R} ((\forall k \in \mathbb{N} (\alpha_k \leq u)) \rightarrow L \leq u))$	A
14	14	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
14	15	$0 < \varepsilon/2 < \varepsilon$	Th. 19.7.1.1(14)
1,2,14	16	$\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} ((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < \varepsilon/2)$	Def. 21.5.6.1(1,2, 15)
17	17	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall m, n \in \mathbb{N} ((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < \varepsilon/2)$	A
18	18	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
19	19	$x \in T_N$	A
1,17,19	20	$\exists m \in \mathbb{N} (N \leq m \wedge x = a_m)$	6, Th. 21.2.2.1(1, 19)
21	21	$m \in \mathbb{N} \wedge (N \leq m \wedge x = a_m)$	A
17,18,21	22	$ a_m - a_n < \varepsilon/2$	$\forall E(\forall E(\wedge E2(17))),$ 18, 21
1,14,17, 18,21	23	$a_n - \varepsilon/2 \leq x$	Th. 19.5.2.1 (Th. 21.2.1.1(1,18), 15,22), $= E(\wedge E2(\wedge E2(21)))$, Th. 19.3.1.3

1,14,17, 24 $a_n - \varepsilon/2 \leq x$ 18,19	$\exists E(20, 21, 23)$
1,14,17, 25 $\forall x \in T_N (a_n - \varepsilon/2 \leq x)$ 18	$\forall I(\rightarrow I(19, 24))$
1,5,9,14, 26 $a_n - \varepsilon/2 \leq \alpha_N$ 17,18	Th. 19.3.3.5(7,9, 25)
1,5,9,13, 27 $a_n - \varepsilon/2 \leq L$ 14,17,18	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E1$ $(\wedge E2(13))), \wedge E1$ $(17)), \text{Th. 19.3.1.3}$ (26)
28 28 $k \in \mathbb{N}$	A
17,28 29 $N + k \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + k \wedge k \leq N + k)$	Th. 21.5.2.1(i) $(\wedge E1(17), 28)$
1,17,28 30 $a_{N+k} \in T_k$	6, Th. 21.2.2.1(1), 29
1,5,9,17, 31 $\alpha_k \leq a_{N+k}$ 28	Th. 19.3.3.5(7,9, 30)
17,18,28 32 $ a_{N+k} - a_n < \varepsilon/2$	$\forall E(\forall E(\wedge E2(17))),$ 18, 29
1,5,9,14, 33 $\alpha_k \leq a_n + \varepsilon/2$ 17,18,28	Th. 19.5.2.1(1,15, 32), Th. 19.3.1.3 (31)
1,5,9,14, 34 $\forall k \in \mathbb{N} (\alpha_k \leq a_n + \varepsilon/2)$ 17,18	$\forall I(\rightarrow I(28, 33))$
1,5,9,13, 35 $L \leq a_n + \varepsilon/2$ 14,17,18	$\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ $(13))), \text{Th. 19.4.1.1}$ $(1,14), 34$
1,5,9,13, 36 $ a_n - L \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$ 14,17,18	Def. 19.5.1.1, Th. 19.4.1.4, Th. 19.4.2.4(27,35, 15)
1,5,9,13, 37 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - L < \varepsilon)$ 14,17	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(17),$ $\forall I(\rightarrow I(18, 36))))$
1,2,5,9,13, 38 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - L < \varepsilon)$ 14	$\exists E(16, 17, 37)$
1,2,5,9,13 39 $a_n \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1(1, $\wedge E1(13), \forall I(\rightarrow I$ $(14, 38)))$
1,2,5,9,13 40 $\text{Konv}(a)$	Def. 21.5.2.2(1, $\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(13), 39)))$
1,2,5,9 41 $\text{Konv}(a)$	$\exists E(12, 13, 40)$
1,2,5 42 $\text{Konv}(a)$	$\exists E(8, 9, 41)$
1,2 43 $\text{Konv}(a)$	$\exists E(4, 5, 42)$

Äquivalenz:

1 1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
1 2 $\text{Konv}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}(a)$	$\leftrightarrow I$
	(Th. 21.5.6.3(i)(1),
	Th. 21.5.6.3(ii)
	(1))

□

Die Rückrichtung des Cauchy-Kriteriums ist genau die Stelle, an der die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ benötigt wird. In $\mathbb{Q}$ gibt es Cauchy-Folgen, deren reeller Grenzwert irrational ist und die deshalb in $\mathbb{Q}$ keinen Grenzwert besitzen.

Die Definitionen dieses Kapitels trennen bereits zwei Arten von Argumenten. Monotonie, Suprema und die Grenzwertregeln verwenden Ordnung und Arithmetik von $\mathbb{R}$. Dagegen benötigen die Eindeutigkeit des Grenzwerts und die Hinrichtung des Cauchy-Kriteriums nur die Grundgesetze des reellen Abstands. Band 43 erhebt genau diese Gesetze zu den Axiomen einer Metrik und formuliert die abstandstheoretischen Aussagen in dieser Allgemeinheit neu.

Kapitel 6

Die Mogiljanskaja-Familien

6.1 Die beiden Grundfamilien

Für die spätere Konstruktion zweier unendlicher Halbgruppen werden zwei disjunkte getaggte Schichten benötigt. In diesem Band geht es ausschließlich um ihre familien- und mengentheoretischen Eigenschaften; Operationen auf den späteren Trägermengen werden erst im Halbgruppenband definiert. Die Zeichen 0 und 1 in den folgenden geordneten Paaren sind dabei ausdrücklich die natürlichen Peano-Zahlen und dienen lediglich als Tags.

Definition 21.6.1.1 (Die einfach indizierte Grundsicht).

Mengen: L

$$L := \{0\} \times \mathbb{N}$$

Definition 21.6.1.2 (Die zweifach indizierte Grundsicht).

Mengen: D

$$D := \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$$

Definition 21.6.1.3 (Die einfach indizierte Grundfamilie).

Mengen: L, a_i, i

Funktionen: a

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} &\rightarrow L, \\ \forall i \in \mathbb{N} \ (a_i &:= (0, i)) \end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung der Grundfamilie:

1	$i \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ (0, i) \in \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. $\times$, Def. $\{0\}$, 1
	$3 \ L = \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. 21.6.1.1
1	$4 \ (0, i) \in L$	$= E(3, 2)$
5	$\forall i \in \mathbb{N} ((0, i) \in L)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 4))$

□

Definition 21.6.1.4 (Die zweifach indizierte Grundfamilie).

Mengen: D, b_{ij}, i, j
Funktionen: b

$$b: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D,$$

$$\forall i, j \in \mathbb{N} (b_{ij} := (1, (i, j)))$$

Hier steht b_{ij} für $b((i, j))$. Die Familie ist also eine einzige Funktion auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, keine zweistufige Sammlung voneinander unabhängiger Funktionen.

Theorem 21.6.1.1 (Eindeutigkeit der (a)-Indizes).

Mengen: a_i, a_j, i, j
Funktionen: a

$$i, j \in \mathbb{N}, a_i = a_j \vdash i = j$$

Beweis.

Gleichheit der zweiten Koordinate:

1	$i, j \in \mathbb{N}$	A
2	$a_i = a_j$	A
1,2	$3 \ (0, i) = (0, j)$	Def. 21.6.1.3(1,2)
1,2	$4 \ i = j$	Th. 3.11.4.3(3)

□

Theorem 21.6.1.2 (Eindeutigkeit der (b)-Indizes).

Mengen: $b_{ij}, b_{mn}, i, j, m, n$
Funktionen: b

$$i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$$

Beweis.

Gleichheit der beiden inneren Koordinaten:

1	$i, j, m, n \in \mathbb{N}$	A
2	$b_{ij} = b_{mn}$	A
1,2	$3 (1, (i, j)) = (1, (m, n))$	Def. 21.6.1.4(1,2)
1,2	$4 i = m \wedge j = n$	Th. 3.11.4.4(3)

□

Theorem 21.6.1.3 (Elementkriterium der (a)-Schicht).

Mengen: L, s, a_i, i

Funktionen: a

$$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$$

Beweis.

Darstellung der getaggtten Schicht:

1	$L = \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. 21.6.1.1
2	$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = (0, i))$	Th. 3.16.5.15, = E (1)
3	$\forall i \in \mathbb{N} (a_i = (0, i))$	Def. 21.6.1.3
4	$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	2, $\forall E(3)$

□

Theorem 21.6.1.4 (Elementkriterium der (b)-Schicht).

Mengen: D, s, b_{ij}, i, j

Funktionen: b

$$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$$

Beweis.

Darstellung der doppelt indizierten Schicht:

1	$D = \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$	Def. 21.6.1.2
2	$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = (1, (i, j)))$	Th. 3.16.5.16, = E (1)
3	$\forall i, j \in \mathbb{N} (b_{ij} = (1, (i, j)))$	Def. 21.6.1.4
4	$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	2, $\forall E(\forall E(3))$

□

Theorem 21.6.1.5 (Bildmenge der (a)-Familie).

Mengen: $L, a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a

$$a[\mathbb{N}] = L$$

Beweis.

Mengenextensionalität:

1 $a: \mathbb{N} \rightarrow L$	Def. 21.6.1.3
2 $s \in a[\mathbb{N}] \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1
3 $s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.6.1.3
4 $a[\mathbb{N}] = L$	Extensionalität(2,3)

□

Theorem 21.6.1.6 (Bildmenge der (b)-Familie).

Mengen: $D, b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}]$
Funktionen: b

$$b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$$

Beweis.

Mengenextensionalität:

1 $b: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 21.6.1.4
2 $s \in b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1, Def. $\times$
3 $s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 21.6.1.4
4 $b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$	Extensionalität(2,3)

□

Theorem 21.6.1.7 (Die beiden Grundschichten sind disjunkt).

Mengen: L, D

$$L \cap D = \emptyset$$

Beweis.

Verschiedene Tags:

$1 \ 0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
$2 \ (\{0\} \times \mathbb{N}) \cap (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})) = \emptyset$	Th. 3.16.5.14(1)
$3 \ L \cap D = \emptyset$	Def. 21.6.1.1, Def. 21.6.1.2, $= E$ (2)

□

6.2 Marker und Reserveschichten

Definition 21.6.2.1 (Marker und unendliche Reserveschicht).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_0, c_1, c_2, b_{ij}, n, j, u$
Funktionen: b

$$\begin{aligned} c_0 &:= b_{00}, & c_1 &:= b_{11}, & c_2 &:= b_{10}, \\ U &:= \{u \in D \mid \exists n, j \in \mathbb{N} u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j}\}, \\ V &:= U \cup \{c_2\}, & P &:= \{c_0, c_1\}, & D' &:= P \cup V \end{aligned}$$

Somit besteht U genau aus den Elementen der Zeilen mit erstem Index mindestens 2. Die Menge V adjungiert den Marker $c_2 = b_{10}$, und D' adjungiert zusätzlich $c_0 = b_{00}$ und $c_1 = b_{11}$.

Theorem 21.6.2.1 (Elementkriterium der Reserveschicht).

Mengen: D, U, u, b_{ij}, n, j
Funktionen: b

$$u \in U \dashv\vdash \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j})$$

Beweis.

Die zusätzliche Trägerbedingung ist erfüllt:

1	$\exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j})$	A
2	$n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j})$	A
2	$\exists \text{succ}(\text{succ}(n)) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4 (Ax. 10.3.4($\wedge E1$ (2)))

2	4	$b_{\text{succ}(\text{succ}(n)),j} \in D$	Def. 21.6.1.4(3, $\wedge E1(\wedge E2(2))$), Th. 21.2.1.1
2	5	$u \in D$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ $(2)), 4)$
2	6	$u \in U$	Def. 21.6.2.1(5, $\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(2), \exists I$ $(\wedge E2(2))))$)
1	7	$u \in U$	$\exists E(1, 2, 6)$
8	8	$u \in U$	A
8	9	$\exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)),j})$	Def. 21.6.2.1(8)
	10	$u \in U \leftrightarrow \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)),j})$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(8, 9),$ $\rightarrow I(1, 7))$

□

Theorem 21.6.2.2 (Die Marker und das ausgesparte Rechteckelement).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_0, c_1, c_2, b_{01}, n, j$

Funktionen: b

$c_0, c_1, c_2 \in D, c_0, c_1, c_2 \notin U, c_0, c_1, c_2$ paarweise verschieden,
 $D' \subseteq D, b_{01} \notin D'$

Beweis.

Die ersten beiden Zeilen liegen außerhalb der Reserve Th. 21.6.2.2(i)

$i \in \{0, 1\}, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \notin U$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
1	3	$\text{succ}(\text{succ}(n)) \neq 0$	Ax. 10.3.5(2)
4	4	$\text{succ}(\text{succ}(n)) = 1$	A
1,4	5	$\text{succ}(n) = 0$	Ax. 10.3.7(2, Ax. 10.3.1,4), Def. 10.4.4.2
1,4	6	$\perp$	$\perp I(\text{Ax. 10.3.5(1),}$ $5)$
1	7	$\text{succ}(\text{succ}(n)) \neq 1$	$\neg I(4, 6)$
	8	$\forall n \in \mathbb{N} (\text{succ}(\text{succ}(n)) \neq 0 \wedge \text{succ}(\text{succ}(n)) \neq 1)$	$\forall I(\rightarrow I(1, \wedge I(3,$ $7)))$
9	9	$i \in \{0, 1\} \wedge j \in \mathbb{N}$	A

9	10	$i \in \mathbb{N} \wedge (i = 0 \vee i = 1)$	Def. $\{0, 1\}$, 9, Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5
11	11	$b_{ij} \in U$	A
11	12	$\exists n, k \in \mathbb{N} (b_{ij} = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), k})$	Th. 21.6.2.1(11)
13	13	$n \in \mathbb{N} \wedge (k \in \mathbb{N} \wedge b_{ij} = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), k})$	A
9,13	14	$i = \text{succ}(\text{succ}(n))$	$\wedge E1(\text{Th. 21.6.1.2}$ $(10, 9, 13,$ $\text{Ax. 10.3.4}))$
13	15	$\text{succ}(\text{succ}(n)) \neq 0 \wedge \text{succ}(\text{succ}(n)) \neq 1$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E1$ $(13))$
16	16	$i = 0$	A
9,13,16	17	$\text{succ}(\text{succ}(n)) = 0$	$= E(14, 16)$
9,13,16	18	$\perp$	$\perp I(\wedge E1(15), 17)$
19	19	$i = 1$	A
9,13,19	20	$\text{succ}(\text{succ}(n)) = 1$	$= E(14, 19)$
9,13,19	21	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(15), 20)$
9,13	22	$\perp$	$\vee E(\wedge E2(10), 16,$ $18, 19, 21)$
9,11	23	$\perp$	$\exists E(12, 13, 22)$
9	24	$b_{ij} \notin U$	$\neg I(11, 23)$

Typisierung und Verschiedenheit der Marker

Th. 21.6.2.2(ii)

$$c_0, c_1, c_2 \in D, \quad c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$$

1	$c_0, c_1, c_2 \in D$	Def. 21.6.2.1, Def. 21.6.1.4 (Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5)
2	$2\ c_0 = c_1$	A
2	$3\ 0 = 1$	$\wedge E1(Th. 21.6.1.2$ $(Def. 21.6.2.1(2)))$
2	$4\ \perp$	$\perp I(Th. 10.5.1.5, 3)$
	$5\ c_0 \neq c_1$	$\neg I(2, 4)$
6	$6\ c_0 = c_2$	A
6	$7\ 0 = 1$	$\wedge E1(Th. 21.6.1.2$ $(Def. 21.6.2.1(6)))$
6	$8\ \perp$	$\perp I(Th. 10.5.1.5, 7)$
	$9\ c_0 \neq c_2$	$\neg I(6, 8)$
10	$10\ c_1 = c_2$	A
10	$11\ 1 = 0$	$\wedge E2(Th. 21.6.1.2$ $(Def. 21.6.2.1$ $(10)))$

10	$12 \perp$	$\perp I(Th. 10.4.4.6,$ 11)
13	$c_1 \neq c_2$	$\neg I(10, 12)$
14	$c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$	$\wedge I(5, \wedge I(9, 13))$

Reservenausschluss und Trägerinklusion:

1	$c_0, c_1, c_2 \notin U$	Th. 21.6.2.2(i) (Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5), Def. 21.6.2.1
2	$U \subseteq D$	Def. 21.6.2.1
3	$P \subseteq D \wedge \{c_2\} \subseteq D$	Th. 21.6.2.2(ii), Def. 21.6.2.1, Th. 3.13.3.72
4	$V \subseteq D$	Th. 3.13.3.53(2, $\wedge E2(3)$), Def. 21.6.2.1
5	$D' \subseteq D$	Th. 3.13.3.53($\wedge E1$ (3),4), Def. 21.6.2.1

Das ausgesparte Rechteckelement:

1	$b_{01} \notin U$	Th. 21.6.2.2(i) (Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5)
2	$2 b_{01} = c_0$	A
2	$3 1 = 0$	$\wedge E2(Th. 21.6.1.2$ ($Def. 21.6.2.1(2)$))
2	$4 \perp$	$\perp I(Th. 10.4.4.6, 3)$
5	$b_{01} \neq c_0$	$\neg I(2, 4)$
6	$6 b_{01} = c_1$	A
6	$7 0 = 1$	$\wedge E1(Th. 21.6.1.2$ ($Def. 21.6.2.1(6)$))
6	$8 \perp$	$\perp I(Th. 10.5.1.5, 7)$
9	$b_{01} \neq c_1$	$\neg I(6, 8)$
10	$10 b_{01} = c_2$	A
10	$11 0 = 1$	$\wedge E1(Th. 21.6.1.2$ ($Def. 21.6.2.1$ (10)))
10	$12 \perp$	$\perp I(Th. 10.5.1.5,$ 11)
13	$b_{01} \neq c_2$	$\neg I(10, 12)$

$$14 \ b_{01} \notin P \wedge b_{01} \notin V$$

Th. 3.11.3.2(5,9),
Th. 3.13.2.11(1,13),
Def. 21.6.2.1

$$15 \ b_{01} \notin D'$$

Th. 3.13.2.11($\wedge E1$
(14), $\wedge E2(14)$),
Def. 21.6.2.1

□

Theorem 21.6.2.3 (Der dritte Marker liegt außerhalb des festen Kerns).

Mengen: P, U, c_0, c_1, c_2

$$c_2 \notin P, P \cap U = \emptyset$$

Beweis.

Kern und Reserve sind disjunkt:

$$1 \ c_2 \neq c_0 \wedge c_2 \neq c_1$$

Th. 21.6.2.2(ii),
Th. 2.9.1.1

$$2 \ c_2 \notin P$$

Th. 3.11.3.2(1),
Def. 21.6.2.1

$$3 \ c_0 \notin U \wedge c_1 \notin U$$

Th. 21.6.2.2

$$4 \ U \cap \{c_0, c_1\} = \emptyset$$

Th. 3.11.3.5(3)

$$5 \ P \cap U = \emptyset$$

Def. 21.6.2.1,
Kommutativität von $\cap$ (4)

□

6.3 Parametrisierungen und ihre Bildmengen

Definition 21.6.3.1 (Die beiden Parametrisierungen der Produktschichten).

Mengen: D, U, b_{ij}, n, j

Funktionen: b, δ, v

$$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D,$$

$$\forall n, j \in \mathbb{N} (\delta(n, j) := b_{nj});$$

$$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U,$$

$$\forall n, j \in \mathbb{N} (v(n, j) := b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j})$$

Theorem 21.6.3.1 (Die Zeilenparametrisierungen sind bijektiv).

Mengen: D, U, n, j, m, q, u

Funktionen: δ, v

$$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D, v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$$

Beweis.

Unverschobene Zeilen

Th. 21.6.3.1(i)

$$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$$

1	$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 21.6.3.1
2	$2\ n, j, m, q \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ \delta(n, j) = \delta(m, q)$	A
2,3	$4\ b_{n,j} = b_{m,q}$	Def. 21.6.3.1(2,3)
2,3	$5\ n = m \wedge j = q$	Th. 21.6.1.2(2,4), Ax. 10.3.4)
2,3	$6\ n = m \wedge j = q$	5
2,3	$7\ (n, j) = (m, q)$	Th. 3.11.4.1(6)
	$8\ \delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ ($\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(2,$ $\rightarrow I(3, 7))))))$)
9	$9\ u \in D$	A
9	$10\ \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{n,j})$	Th. 21.6.1.4(9)
11	$11\ n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{n,j})$	A
11	$12\ (n, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge \delta(n, j) = u$	Def. 21.6.3.1(11), Def. $\times$, Th. 2.9.1.1
11	$13\ \exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (\delta(p) = u)$	$\exists I(12)$
9	$14\ \exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (\delta(p) = u)$	$\exists E(10, 11, 13)$
	$15\ \delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 7.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(9, 14)$))
	$16\ \delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$	Def. 8.2.1.1(8,15)

Verschobene Zeilen

Th. 21.6.3.1(ii)

$$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$$

1	$1\ v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U$	Def. 21.6.3.1
2	$2\ n, j, m, q \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ v(n, j) = v(m, q)$	A
2,3	$4\ b_{\text{succ}(\text{succ}(n)),j} = b_{\text{succ}(\text{succ}(m)),q}$	Def. 21.6.3.1(2,3)

2,3	5	$\text{succ}(\text{succ}(n)) = \text{succ}(\text{succ}(m)) \wedge j = q$	Th. 21.6.1.2(2,4, Ax. 10.3.4)
2,3	6	$n = m \wedge j = q$	Ax. 10.3.7 (Ax. 10.3.7($\wedge E1$ (5))), $\wedge E2(5)$
2,3	7	$(n, j) = (m, q)$	Th. 3.11.4.1(6)
	8	$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ ($\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(2,$ $\rightarrow I(3, 7))))))$)
9	9	$u \in U$	A
9	10	$\exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j})$	Th. 21.6.2.1(9)
11	11	$n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j})$	A
11	12	$(n, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge v(n, j) = u$	Def. 21.6.3.1(11), Def. $\times$, Th. 2.9.1.1
11	13	$\exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (v(p) = u)$	$\exists I(12)$
9	14	$\exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (v(p) = u)$	$\exists E(10, 11, 13)$
	15	$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U$	Def. 7.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(9, 14)$))
	16	$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Def. 8.2.1.1(8,15)

□

Insbesondere gelten die präzisen Bildmengengleichheiten

$$\delta[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D, \quad v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U.$$

Definition 21.6.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung).

Mengen: D, U
Funktionen: δ, v, θ

$$\theta := \delta \circ v^{-1}$$

Theorem 21.6.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung ist bijektiv).

Mengen: D, U
Funktionen: δ, v, θ

$$\theta: U \xrightarrow{\sim} D$$

Beweis.

Inverse und Komposition:

$$1 v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U \quad \text{Th. 21.6.3.1(ii)}$$

2 $v^{-1}: U \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 8.3.3.10(1)
3 $\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$	Th. 21.6.3.1(i)
4 $\delta \circ v^{-1}: U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 8.3.4.1(2,3)
5 $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Def. 21.6.3.2, = E (4)

□

6.4 Die punktierte Verschiebung

Theorem 21.6.4.1 (Die Werte der Verschiebungsfolge liegen in der Reserve).

Mengen: U, V, c_2, b_{ij}, n
Funktionen: b

$$n \in \mathbb{N} \vdash b_{\text{succ}(n),0} \in V$$

Beweis.

Nullindex und Nachfolgerindex:

1 1 $n \in \mathbb{N}$	A
1 2 $n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	Th. 10.5.1.18(1)
3 3 $n = 0$	A
3 4 $b_{\text{succ}(n),0} = c_2$	= $E(3)$, Def. 10.4.4.2, Def. 21.6.2.1
3 5 $b_{\text{succ}(n),0} \in V$	Def. 21.6.2.1(4), Def. $\cup$
6 6 $\exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	A
7 7 $m \in \mathbb{N} \wedge n = m + 1$	A
7 8 $n = \text{succ}(m)$	Th. 10.4.4.7($\wedge E1$ (7)), = $E(\wedge E2(7))$
7 9 $b_{\text{succ}(n),0} \in U$	Th. 21.6.2.1($\exists I(\wedge I$ ($\wedge E1(7), \exists I(\wedge I$ ($Ax. 10.3.1, = E(8,$ = $I))))))$)
7 10 $b_{\text{succ}(n),0} \in V$	Def. 21.6.2.1(9), Def. $\cup$
6 11 $b_{\text{succ}(n),0} \in V$	$\exists E(6, 7, 10)$
1 12 $b_{\text{succ}(n),0} \in V$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 11)$

□

Definition 21.6.4.1 (Die Folge für die punktierte Verschiebung).

Mengen: V, b_{ij}, n
Funktionen: b, H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (H_n := b_{\text{succ}(n),0})$$

Theorem 21.6.4.2 (Die punktierte Verschiebung entfernt genau den dritten Marker).

Mengen: U, V, c_2, n, m
Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V, H_0 = c_2, V \setminus \{c_2\} = U$$

Beweis.

Injektivität der Verschiebungsfolge

Th. 21.6.4.2(i)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V$$

1	$H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 21.6.4.1
2	$n, m \in \mathbb{N}$	A
3	$H_n = H_m$	A
2,3	$b_{\text{succ}(n),0} = b_{\text{succ}(m),0}$	Def. 21.6.4.1(2,3)
2,3	$\text{succ}(n) = \text{succ}(m)$	$\wedge E1(\text{Th. 21.6.1.2}$ $(2, \text{Ax. 10.3.4},$ $\text{Ax. 10.3.1, 4}))$
2,3	$n = m$	Ax. 10.3.7(2,5)
7	$H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Th. 21.2.4.1(1, $\forall I$ $(\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3,$ $6))))))$

Anfangswert und punktierte Zielmenge:

1	$H_0 = b_{\text{succ}(0),0} = c_2$	Def. 21.6.4.1 (Ax. 10.3.1), Def. 10.4.4.2, Def. 21.6.2.1
2	$c_2 \notin U$	Th. 21.6.2.2
3	$\{c_2\} \cap U = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(2)
4	$(\{c_2\} \cup U) \setminus \{c_2\} = U$	Th. 3.13.3.55(3)
5	$V \setminus \{c_2\} = U$	Def. 21.6.2.1, Kommutativität von $\cup(4)$

□

Theorem 21.6.4.3 (Tatsächliche Bildmenge der Verschiebungsfolge).

Mengen: V, b_{ij}, n

Funktionen: H

$$H[\mathbb{N}] = \{b_{\text{succ}(n),0} \mid n \in \mathbb{N}\}, \quad H[\mathbb{N}] \subsetneq V$$

Beweis.

Bildgleichheit und Inklusion:

1 $H : \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 21.6.4.1
2 $x \in H[\mathbb{N}] \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} (x = b_{\text{succ}(n),0})$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1, Def. 21.6.4.1
3 $H[\mathbb{N}] = \{b_{\text{succ}(n),0} \mid n \in \mathbb{N}\}$	Extensionalität(2), Th. 3.18.1.1
4 $H[\mathbb{N}] \subseteq V$	Th. 5.2.4.18(1)

Ein explizit ausgelassener Wert:

1 $b_{\text{succ}(\text{succ}(0)),1} \in U$	Th. 21.6.2.1($\exists I(\wedge I$ ($Ax. 10.3.1, \exists I(\wedge I$ ($Th. 10.4.4.5,$ $= I))))$)
2 $b_{\text{succ}(\text{succ}(0)),1} \in V$	Def. 21.6.2.1(1), Def. $\cup$
3 $b_{\text{succ}(\text{succ}(0)),1} \in H[\mathbb{N}]$	A
3 4 $\exists n \in \mathbb{N} (b_{\text{succ}(\text{succ}(0)),1} = H_n)$	Th. 21.2.2.1 (Def. 21.6.4.1,3), Def. 21.2.2.1
5 5 $n \in \mathbb{N} \wedge b_{\text{succ}(\text{succ}(0)),1} = H_n$	A
5 6 $b_{\text{succ}(\text{succ}(0)),1} = b_{\text{succ}(n),0}$	Def. 21.6.4.1($\wedge E1$ (5)), $= E(\wedge E2(5))$
5 7 $1 = 0$	$\wedge E2(Th. 21.6.1.2$ ($Ax. 10.3.1,$ $Th. 10.4.4.5,$ $Ax. 10.3.4, 5, 6))$
5 8 $\perp$	$\perp I(Th. 10.4.4.6, 7)$
3 9 $\perp$	$\exists E(4, 5, 8)$
10 $b_{\text{succ}(\text{succ}(0)),1} \notin H[\mathbb{N}]$	$\neg I(3, 9)$
11 $H[\mathbb{N}] \subseteq V$	Th. 21.2.2.2 (Def. 21.6.4.1), Def. 21.2.2.1
12 $H[\mathbb{N}] \subsetneq V$	11, 2, 10, Def. $\subsetneq$

□

Damit ist ausdrücklich zwischen Ziel- und Bildmenge unterschieden: $H: \mathbb{N} \rightarrow V$, aber $H[\mathbb{N}] \neq V$. Die Folge wird nicht zur Aufzählung von V , sondern zur Konstruktion einer Verschiebung auf V verwendet.

Definition 21.6.4.2 (Die Bijektion in die um einen Marker erweiterte Reserve).

Mengen: U, V
Funktionen: H, S_H^+, σ

$$\sigma := (S_H^+)^{-1}$$

Theorem 21.6.4.4 (Die Markeradjunktion ist bijektiv).

Mengen: U, V, c_2
Funktionen: H, S_H^+, σ

$$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$$

Beweis.

Inverse der punktierten Verschiebung:

1 $H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Th. 21.6.4.2(i)
2 $H_0 = c_2 \wedge V \setminus \{c_2\} = U$	Th. 21.6.4.2
3 $S_H^+: V \xrightarrow{\sim} V \setminus \{H(0)\}$	Th. 10.4.3.48(1)
4 $S_H^+: V \xrightarrow{\sim} U$	Def. 21.2.1.1 (Def. 21.6.4.1, Ax. 10.3.1), = E (2, 3)
5 $(S_H^+)^{-1}: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.3.10(4)
6 $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Def. 21.6.4.2, = E (5)

□

6.5 Familien mit den vorgegebenen Bildmengen

Die Familien a, b, δ und v parametrisieren bereits L, D, D beziehungsweise U . Aus σ entsteht ohne eine weitere Fallunterscheidung eine bijektive Familie mit Bild V .

Definition 21.6.5.1 (Eine bijektive Familie mit Bildmenge (V)).

Mengen: U, V
Funktionen: v, σ, ν

$$\nu := \sigma \circ v$$

Theorem 21.6.5.1 (Die Familie (nu) parametrisiert (V)).

Mengen: V
Funktionen: ν

$$\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V, \quad \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$$

Beweis.

Komposition und Bildmenge:

1 $\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 21.6.3.1(ii)
2 $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 21.6.4.4
3 $\sigma \circ \nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.4.1(1,2)
4 $\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$	Def. 21.6.5.1, = E (3)
5 $\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 8.2.1.1(4)
6 $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$	Th. 7.2.1.5(i)(5)

□

Für $D' = P \cup V$ müssen die beiden Marker aus P und die Familie ν disjunkt zusammengefügt werden. Die Tags 0 und 1 sorgen dafür, dass sich die beiden Indexteile nicht überschneiden.

Definition 21.6.5.2 (Indexmenge für die Familie mit Bild (D')).

Mengen: $I_{D'}$

$$I_{D'} := (\{0\} \times \mathbb{N}_{<2}) \cup (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}))$$

Definition 21.6.5.3 (Eine Familie mit Bildmenge (D')).

Mengen: $I_{D'}, D', c_0, c_1, n, j$
Funktionen: ν, ω

$$\begin{aligned} \omega: I_{D'} &\rightarrow D', \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<2} \quad \left(\omega((0, i)) &:= \begin{cases} c_0, & i = 0, \\ c_1, & i = 1, \end{cases} \right), \\ \forall n, j \in \mathbb{N} \quad (\omega((1, (n, j))) &:= \nu(n, j)) \end{aligned}$$

Theorem 21.6.5.2 (Die Familie (omega) parametrisiert (D')).

Mengen: $I_{D'}, D', P, V$
Funktionen: ω

$$\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D', \quad \omega[I_{D'}] = D'$$

Beweis.

Die beiden Indexteile

Th. 21.6.5.2(i)

$$\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$$

$$1 \ I_0 := \{0\} \times \mathbb{N}_{<2}$$

Abkürzung

$$2 \ I_1 := \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$$

Abkürzung

$$3 \ I_{D'} = I_0 \cup I_1$$

Def. 21.6.5.2, 1, 2

$$4 \ I_0 \cap I_1 = \emptyset$$

Th. 3.16.5.14

(Th. 10.5.1.5), 1, 2

$$5 \ \omega: I_{D'} \rightarrow D'$$

Def. 21.6.5.3

$$6 \ I_0 = \{(0, 0), (0, 1)\}$$

Th. 3.16.5.15,

Th. 10.5.1.14

(Th. 10.5.1.1), 1,

Extensionalität

$$7 \ \omega(0, 0) = c_0 \wedge \omega(0, 1) = c_1$$

Def. 21.6.5.3

(Th. 10.5.1.14)

$$8 \ c_0 \neq c_1$$

Th. 21.6.2.2(ii)

$$9 \ \omega \upharpoonright_{I_0}: I_0 \xrightarrow{\sim} P$$

Def. 5.3.2.2(5,3),

Def. 21.6.2.1, 6, 7,

8,

Def. 8.2.1.1

$$10 \ \nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$$

Th. 21.6.5.1

$$11 \ \forall x \in I_1 \exists! p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (x = (1, p))$$

Th. 3.16.5.12, 2

$$12 \ \forall p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (\omega(1, p) = \nu(p))$$

Def. 21.6.5.3,

Def. $\times$

$$13 \ \omega \upharpoonright_{I_1}: I_1 \xrightarrow{\sim} V$$

Def. 5.3.2.2(5,3),

10, 11, 12,

Def. 8.2.1.1

$$14 \ P \cap V = \emptyset$$

Th. 21.6.2.3,

Def. 21.6.2.1,

Def. $\cap, \cup$

$$15 \ \omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$$

Th. 8.3.6.1(9,13,4,

14), Def. 21.6.2.1,

3, 7, 12

Bildmenge:

$$1 \ \omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$$

Th. 21.6.5.2(i)

$$2 \ \omega: I_{D'} \rightarrow D'$$

Def. 8.2.1.1(1)

$$3 \ \omega[I_{D'}] = D'$$

Th. 7.2.1.5(i)(2)

□

Theorem 21.6.5.3 (Mogiljanskaja-Bildmengen).

Mengen: $L, D, U, V, D', I_{D'}$

Funktionen: a, b, v, ν, ω

$$\begin{aligned} a[\mathbb{N}] &= L, & b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= D, \\ v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= U, & \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= V, \\ \omega[I_{D'}] &= D' \end{aligned}$$

Beweis.

Zusammenstellung der fünf Bildmengen:

1 $a[\mathbb{N}] = L$	Th. 21.6.1.5
2 $b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$	Th. 21.6.1.6
3 $v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 21.6.3.1(ii)
4 $v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U$	Th. 7.2.1.5(i)(Def. 8.2.1.1(3))
5 $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$	Th. 21.6.5.1
6 $\omega[I_{D'}] = D'$	Th. 21.6.5.2

□

Diese Zusammenfassung ist die Schnittstelle zum späteren Halbgruppenband. Dort müssen die Familien und ihre Typisierung nicht erneut aufgebaut werden; es genügt, ihre Bildmengengleichheiten und die wenigen benötigten Markerfakten zu zitieren.